BÖLÜM 12. PERSPEKTİF RESİMLER

A- PERSPEKTİF RESİMİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ

Görünüşleri çizilmiş parçalar ancak teknik resim konusunda eğitim görmüş teknik elemanlar tarafından anlaşılabilir. Bu konuda eğitim görmeyen kimselere bir parçanın dış kısmını anlatmak için çizilen resimlere perspektif resimler denir. Perspektif resim, cismin üç yüzünü gösteren tek görünüşlü resimlerdir. Ancak resimlerin sadece dış görünüşleri hakkında bilgi verir. Perspektif resimler parçanın, zihinde daha kolay canlandırılması için ve ayrıca ürün tanıtımı için kataloglarda sıkça kullanılır. Perspektif resimler yapım resmi olarak kullanılmaz.

Işınların iz düşüm düzlemine geliş durumuna göre perspektif resimler üç değişik yönteme göre çizilirler. Bunlar :

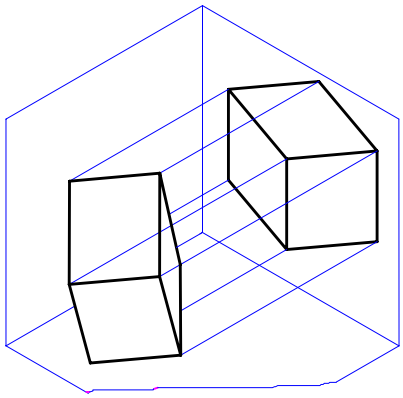
- *Dik iz düşüm yöntemi*
- *Eğik iz düşüm yöntemi*
- *Merkezî (konik) iz düşüm yöntemidir.*

Dik iz düşüm yönteminde ışınlar iz düşüm düzlemine dikey olarak, eğik iz düşüm yönteminde ise ışınlar iz düşüm düzlemine eğik olarak gelirler. Dik ve eğik iz düşüm yönteminde ışınlar birbirine paraleledir. Dolayısıyla bu yöntemle elde edilen perspektif resimlerde geriye doğru uzanan kenarlar birbirine paraleldir. Merkezî (Konik) iz düşüm yönteminde ise bir noktadan çıkan ışınlar bu noktadan uzaklaştıkça açılırlar. Bu yöntemle elde edilen perspektif resimlerde geriye doğru uzanan kenarlar gittikçe birbirine yaklaşır. Bu yöntemlerle elde edilen perspektifler sırasıyla işlenecektir.

B- DİK İZDÜŞÜM YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN PERSPEKTİFLER

Cismin üç yüzünü görebilmek için cisim iz düşüm düzlemlerine belirli açılar yapacak şekilde tutularak görünüşü elde edilmektedir. Bu şekilde elde edilen iz düşüm, aksonometrik iz düşümdür. Aksonometrik iz düşüm esaslarına göre çizilen perspektiflere de "Dik aksonometrik perspektif" denir (Şekil 12.1). Aynı şekilde cisim düzleme eğik tutulduğunda ışınlar paralel fakat eğik olarak geliyorsa elde edilen perspektif eğik aksononometrik perspektifdir. dik aksonometrik perspektif üç çeşittir.

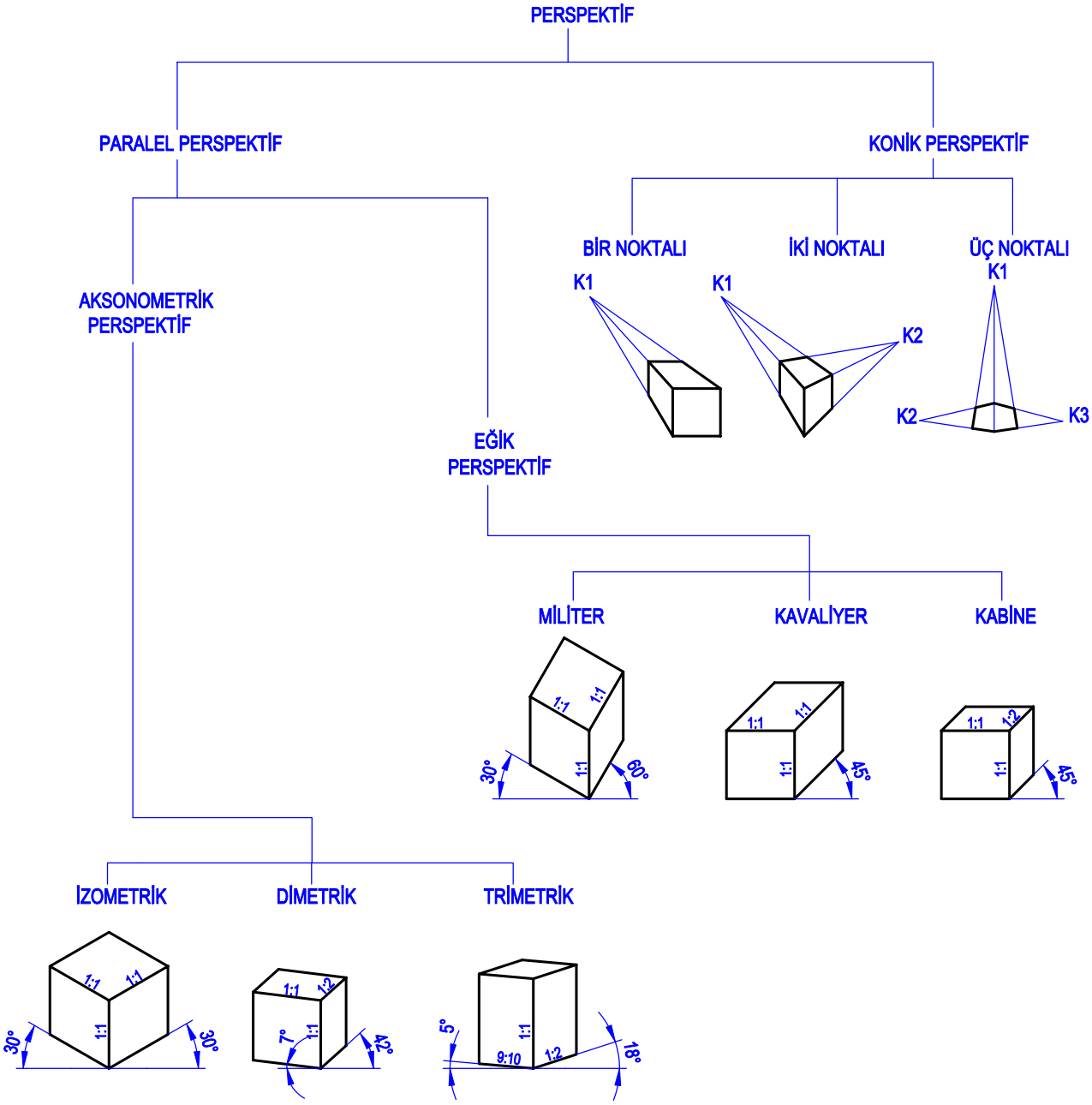
1) İzometrik perspektif
2) Dimetrik perspektif
3) Trimetrik perspektif
Bu perspektif çeşitleri sırasıyla incelenecektir.



Şekil 12.1 Dik iz düşüm

Aksonometrik perspektifin incelenmesinde cisim olarak küp alınmıştır. Küpün, izdüşüm düzlemine göre dönme miktarlarına bağlı olarak, kenar uzunluklarında kısalmalar ve perspektif eksenlerinde farklı açılar ortaya çıkar (Şekil 12.2).

Aksonometrik perspektif çeşitleri incelenirken; küpün ana boyutlarını veren kenarları perspektif eksenleri kabul edilir. Küp, izdüşüm düzlemi üzerinde döndürüldükten sonra elde edilen izdüşümde, perspektif ekseninin açıları birbirine eşit ise, kenar uzunlukları da eşit olur. Bu izdüşüme, "İzometrik perspektif" denir (Şekil 12.2). Küpün aksonometrik izdüşümünde eksen açılarından ikisi farklı kenar uzunluklarından biri 1:1 diğeri 1:2 ise bu izdüşüme "Dimetrik perspektif" denir (Şekil 12.2). Aksonometrik izdüşümünde eksen açıları yanında kenar uzunlukları da birbirine eşit değilse, çizilen bu perspektife "Trimetrik perspektif" denir (Şekil 12.2).

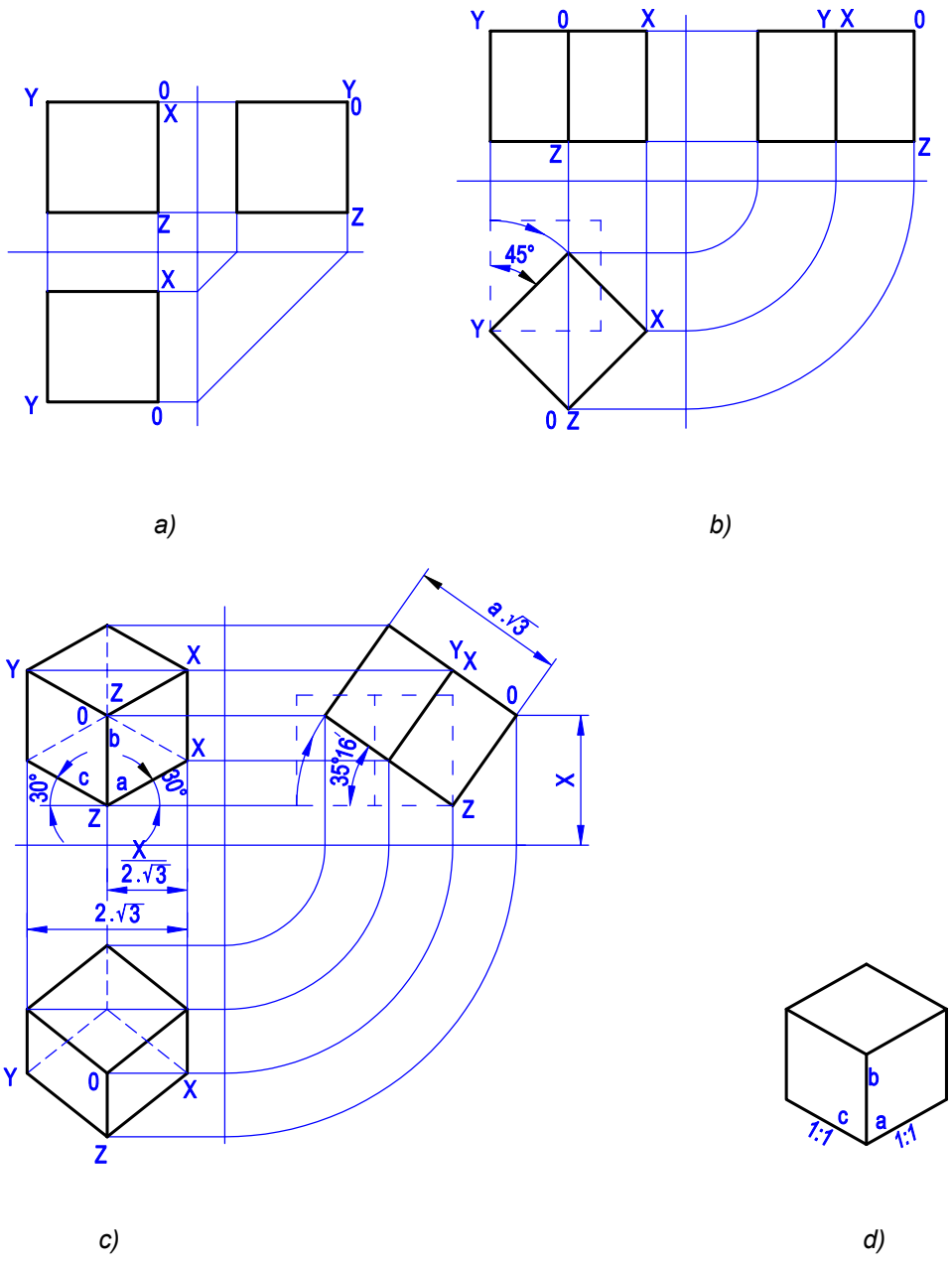


Şekil 12.2. Perspektif

1) İzometrik perspektif: *İzometrik perspektif, bütün kenarlardaki kısalma oranlarının ve perspektif ekseni açılarının eşit olduğu bir aksonometrik izdüşümdür. Bu tür perspektifi elde etmek için küp yüzeyleri izdüşüm düzlemlerine paralel olacak şekilde yerleştirilir. ve izdüşümleri çizilir (Şekil 12.3 a).*

Küpün üst görünüşü yatay izdüşüm düzlemi üzerinde Y merkezi eksen olmak üzere sağa 45° döndürülür (Şekil 12.3 b). Döndürülen küpün elde edilen profil izdüşümünde, Z noktası merkez olmak üzere tabanı 35° 16′ yukarıya kaldırılır (Şekil 12.3 c). Bu duruma gelen küpün çizilen düşey izdüşümü, izometrik perspektiftir. Çizilen düşey izdüşümün taban kenarları yatayla 30° lik açı yapar ve bu kenarlar eşit ölçüde kısalmış olarak görünür. Ancak çizimde kolaylık sağlamak açısından kenarlar hiç kısalmamış gibi tam boylarında 1:1 oranında) çizilir (Şekil 12.3 d).

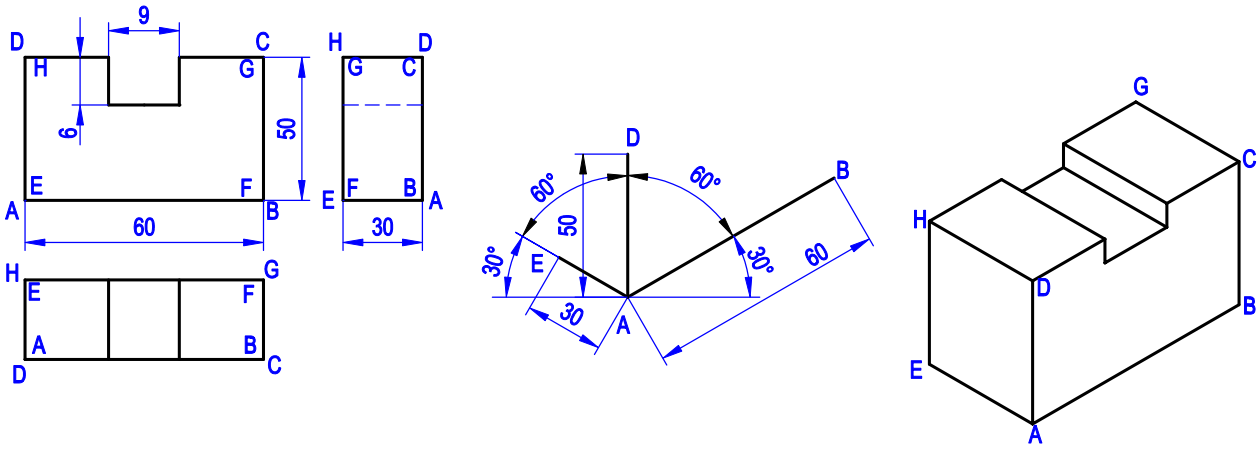
Eğer açıklayıcı özellikleri yoksa görünmez çizgiler silinir. Bir köşe noktasında birleşen a, b, c kenarlarına izometrik eksenler denir. İzometrik perspektif resimler bu eksene göre çizilir. Teknik resimde en çok kullanılan perspektif türlerindendir.



a) *b)* *c)* *d)*

Şekil 12.3. İzometrik perspektifin meydana gelmesi

Şekil 12.4 a' da verilen dikdörtgenler prizmasının üç görünüşünden hareket ederek izometrik perspektifini çizelim. Şekil 12.4 b' de gösterildiği gibi önce izometrik eksenler birbiri ile 60°, yatayla 30° açı yapacak şekilde çizilir. Prizma A köşesi üzerinde döndürüldüğü dikkate alınarak izometrik eksenler üzerinde ilgili kenarlar işaretlenir. Bu işlem sonucu bulunan B, D, E noktalarından eksenlere paraleller çizilerek dikdörtgen prizmanın perspektifi meydana getirilir. Prizmanın üst tarafında bulunan kanalın ölçüleri işaretlenerek perspektif tamamlanır (Şekil 12.4 c).

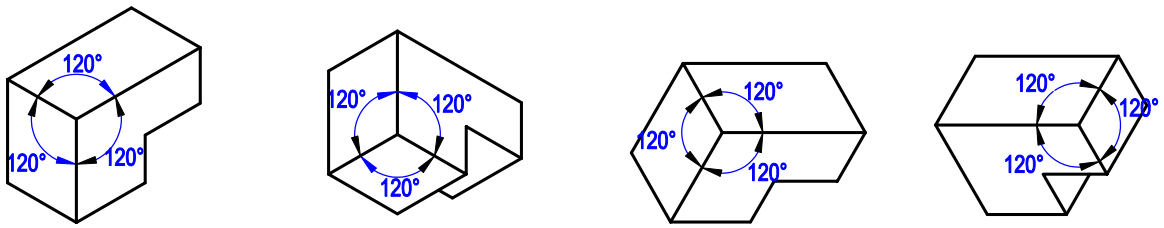


a) b) c)

Şekil 12.4. İzometrik perspektif çizimi

İzometrik çizim özellikleri

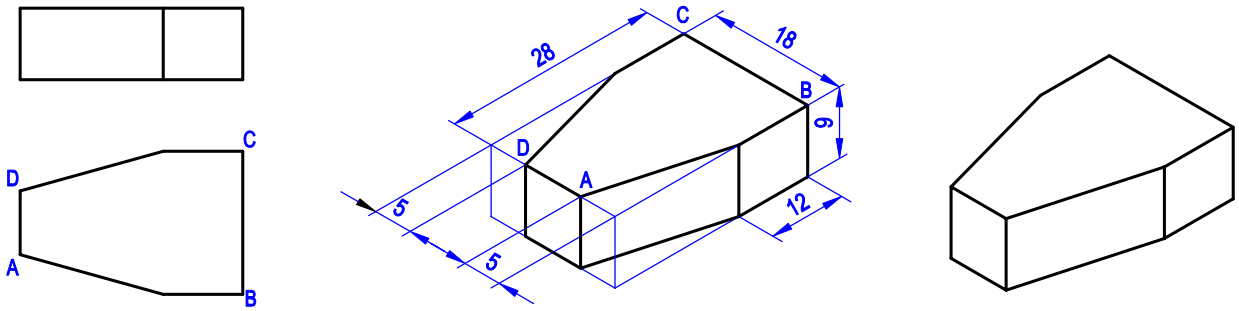
a- İzometrik konumlar: *Şimdiye kadar cisimlerin üst tarafı görünecek şekilde izometrik perspektif resim çizimi yapıldı. Esasen cisim en iyi ifade edilebilecek şekilde konumlandırılır. Şekil 12.5' de bir cismin çeşitli konumlardaki izometrik perspektifleri görülmektedir. Hangi konumda olursa olsun kenarlar arasındaki açılar daima 120° olmalıdır.*



a) b) c) d)

Şekil 12.5. İzometrik konumlar

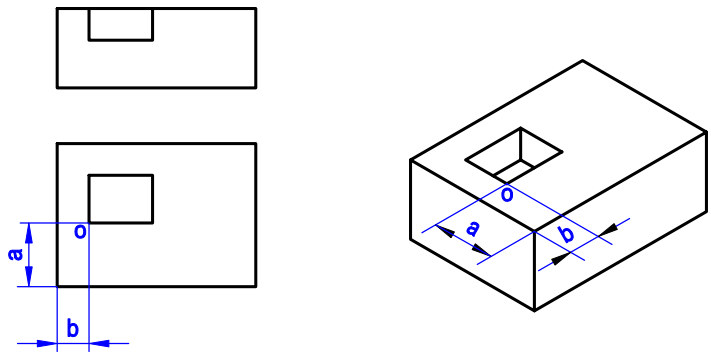
b- İzometrik olmayan kenarların gösterilmesi: *İzometrik perspektiflerin kolayca çizilebilmesi için, çizilecek cisim dikdörtgenler prizmasından elde edildiği kabul edilir. Önce dikdörtgenler prizması çizilerek cisim bu prizmanın içine oturtulmalıdır. Cismin şekline bağlı olarak bazı izometrik resimlerde izometrik eksenlere paralel olmayan kenarlar olabilir. Bu kenarlar resimde gerçek boylarından farklı olarak çıkar Şekil 12.6 a' da iki görünüşü verilen cismin izometrik olmayan kenarlar AB ve CD kenarlarıdır. Şekil 12.6 b' de görüldüğü gibi cisim dikdörtgenler prizması şeklinde çizildikten sonra A ve D noktaları kenarlardan 5' er mm olarak işaretlenir. A noktası B ile, D noktası C ile birleştirildiğinde AB ve CD mesafelerinin gerçek uzunlukların- da olmadığı görülür. Birleştirmeler bittikten sonra fazlalıklar silindiğinde Şekil 12.6 c' deki izometrik resim tamamlanmış olur.*



a) *b)* *c)*

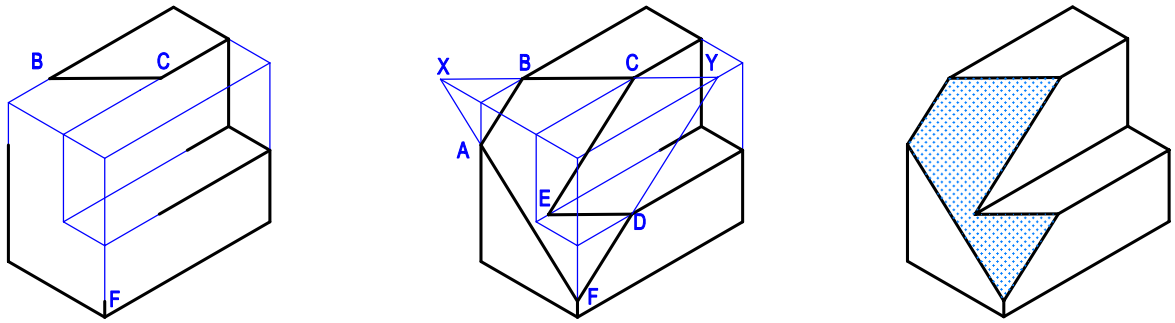
Şekil 12.6. İzometrik olmayan kenarların çizimi

c- Yerleştirme ölçüleri: *Yüzeylerde bulunan girinti veya çıkıntı gibi elemanların bir noktasının yerini belirleyen ölçülere yerleştirme ölçüleri denir (Şekil 12.7).*



Şekil 12.7. Yerleştirme ölçüleri

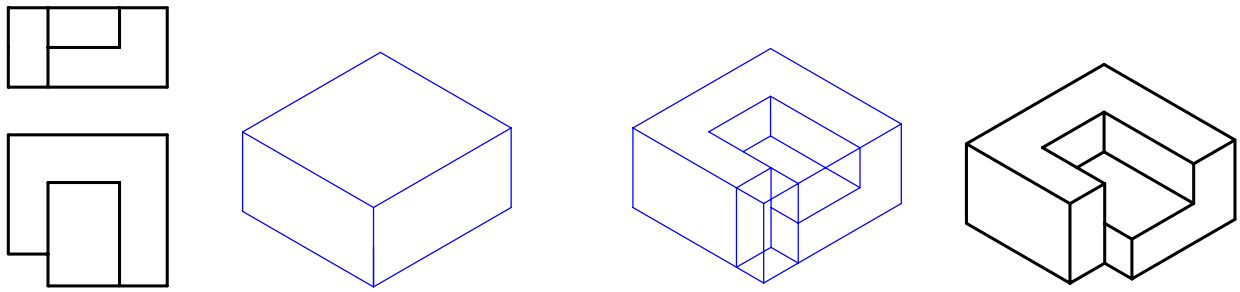
d- Gelişigüzel yüzeylerin izometrik perspektifi: *Gelişigüzel yüzeyler, izometrik eksenlere ve yüzeylere eğik konumdadır. İzometrik perspektiflerini çizebilmek için yüzey kenarlarının izometrik kenarları kestiği noktalar bulunur. Şekil 12.8 c' deki perspektifi çizmek için A ve B noktaları birleştirilip uzatılarak Y noktası işaretlenir. Diğer taraftaki nokta için prizma kenar uzantısının çizilmesiyle X noktası bulunur Şekil 12.8 b prizmanın kenarlarını veya izometrik eksenleri kesen X, Y ve F noktaları birleştirilerek gelişigüzel yüzey çizilir. Perspektiflerde Birbiri- ne bağlı paralel yüzeylere ait kenarlarda paraleldir. A ve D noktaları işaretlenir. AB kenarına paralel CE kenarı ve BC' ye paralel ED kenarı çizilir. Perspektif koyulaştırılarak tamamlanır (Şekil 12.8 c).*



a) *b)* *c)*

Şekil 12.8. Gelişigüzel yüzeylerin perspektifi

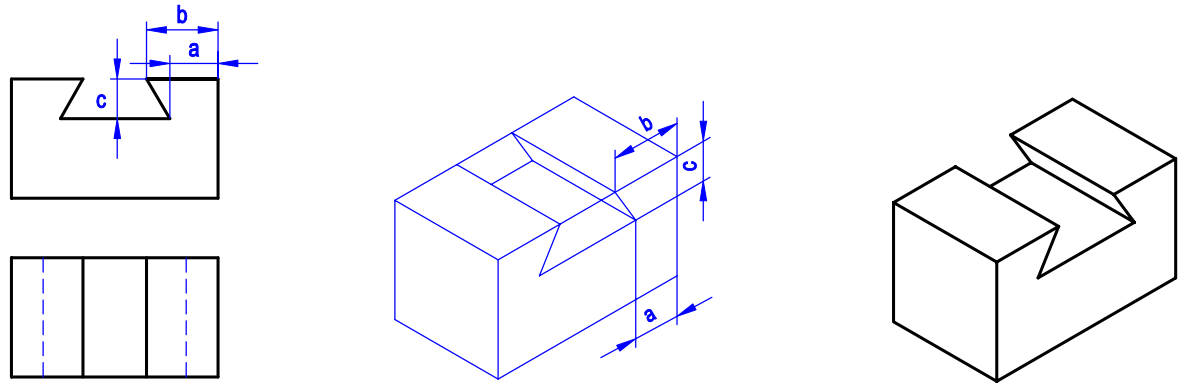
e- Kutu konstrüksiyonu metodu: *Kesilip atılmış veya boşaltılarak meydana getirilmiş cisimlerin bu metotla perspektifleri kolayca çizilebilir. Kutu konstrüksiyonu metodunda, cisim bir dikdörtgen prizmanın içine yerleştirilmiş gibi düşünülür veya cisim, dikdörtgen prizmadan boşaltılıyormuş gibi tasarlanır (Şekil 12.9). Verilen görünüşlerin dış ölçülerine uygun kutunun perspektifi çizilir (Şekil12.9 b). Görünüşlerdeki boşlukların ölçüleri kutu kenarı üzerine taşınır (Şekil 12.9 c). Kutu, görünüşlerdeki elemanların biçimlerini meydana getirecek şekilde boşaltılır. Fazla çizgiler silinip koyulaştırılır (Şekil 12.9 d).*



a) *b)* *c)* *d)*

Şekil 12.9. Kutu konstriksiyonu metodu

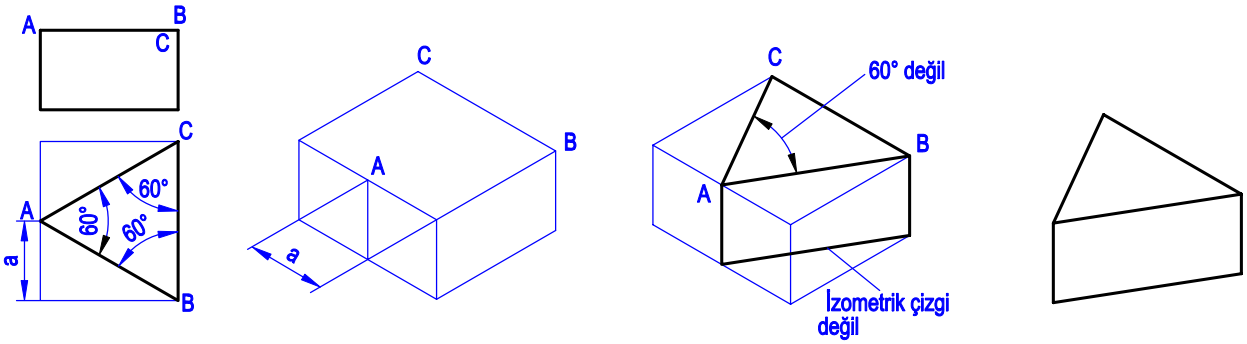
’ ***f- İzometrik resimlerde açılar:*** *İzometrik resimlerde açılar gerçek büyüklüklerinde görünmezler. Şekil 12.10' da 60° lik açıların her biri değişik değerler almıştır. Bu sebepten izometrik resimlerde açılar doğrudan doğruya çizilemezler. Açıyı çizebilmek için açıyı meydana getiren köşe noktalarının, ya simetri eksenlerine veya ana kenarlara olan yerleştirme ölçülerinin bilinmesi gerekir. Şekil 12.10 a' da görünüşleri verilen cismin izometrik perspektifini çizebilmek için açı köşelerinin kenarlardan olan a, b, c uzaklıkları belirtilir. Şekil 12.10 b' deki kutu çizilir. Cismin diğer kenarları ve a,b, c uzaklıkları işaretlenir ve açı kenarları tamamlanır. Fazla çizgiler silinip izometrik resim koyulaştırılır (Şekil 12.10 c).*



a) *b)* *c)*

Şekil 12.10. İzometrik resimlerde açı ve kenarlar

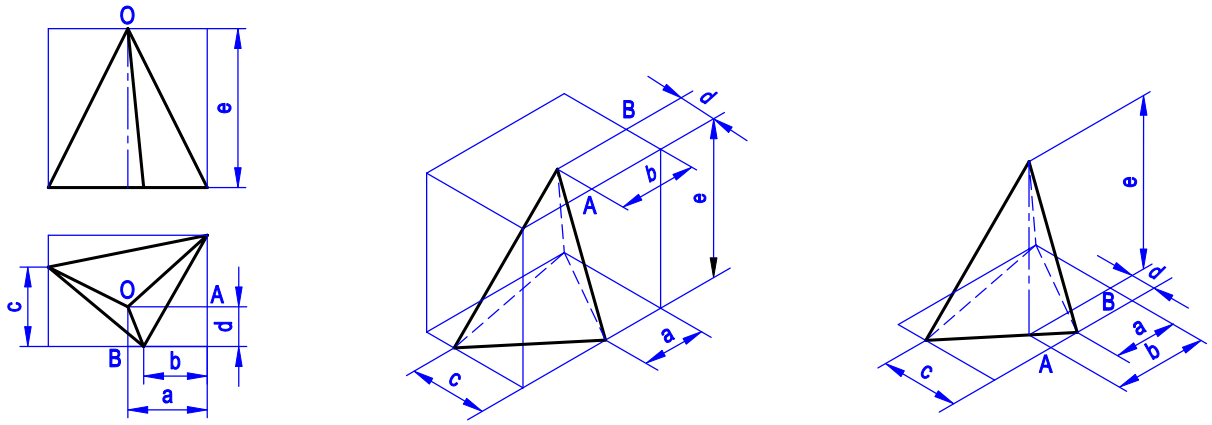
Şekil 12.11' de görünüşleri verilen üçgen prizmanın AB, AC kenarlarının boyları ile bu kenarların meydana getirdiği açılar gerçek büyüklüklerinde değildir. Bu perspektif de çizilirken yerleştirme ölçüsü olan (a) işaretlenerek perspektif tamamlanır.



a) *b)* *c)* *d)*

Şekil 12.11. İzometrik resimlerde açı ve kenarlar

g- İzometrik olmayan kenarlardan meydana gelen cisimlerin perspektifi: *Şekil 12.12' de görülen üçgen piramidin yüzeyleri eğik konumdadır. Buna benzer cisimlerin izometrik perspektifleri kutu konstrüksiyonu metoduyla kolayca çizilir. Şekilde görüldüğü gibi yerleştirme ölçüleri işaretlenir ve işaretlenen bu noktalar birleştirilerek perspektif tamamlanır (Şekil 12.12 c). Daha sonra pergel AK_1 kadar açılır. A ve C noktaları merkez olmak üzere K_1 K_4 ve K_2 ,K_3 yayları çizilir. Pergel O_1 K_1 Kadar açılarak O_1, O_2 noktaları merkez olmak üzere K_1 K_2 ve K_3 K_4 yayları çizilir. Bu yöntem daire ve daire yaylarına ait izometrik perspektif çizimlerinde en çok kullanılan yöntemdir. Ancak elde edilen elips gerçek elipsden çok az farklıdır. Hatasız elips çizimi için taşıma ölçüleri yöntemi uygulanmalıdır.*

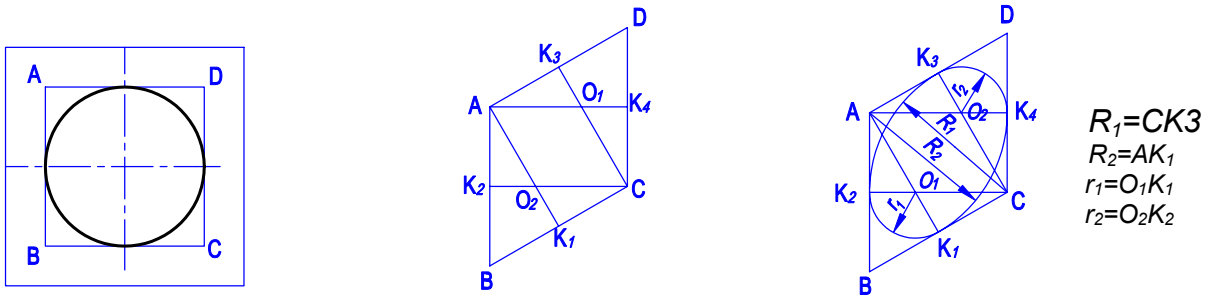


a) *b)* *c)*

Şekil 12.12. İzometrik olmayan kenarlardan meydana gelen cisimlerin perspektifi

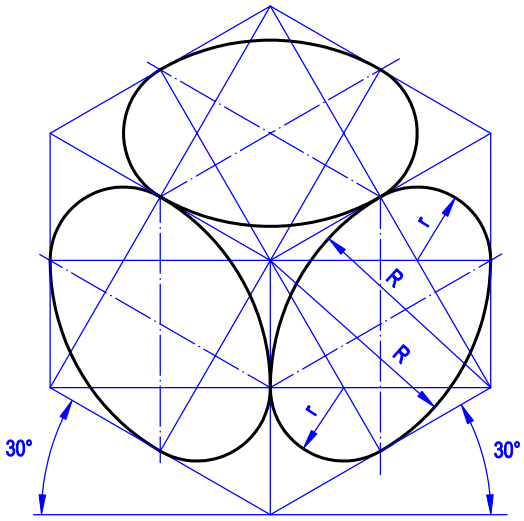
h- Dairelerin izometrik perspektifi: *Dairelerin izometrik perspektifi elips şeklindedir. Bu elipsin çizimi için iki yöntem kullanılır*

I) Dört merkezli elips yöntemi: Şekil 12.13' de verilen cismin deliğinin dört merkezli elips yöntemi ile izometrik perspektifini çizmek için önce kenarları daireye teğet bir kare çizilir. karenin izometrik perspektifi çizildikten sonra meydana gelen paralel kenarın A ve C noktalarından kenarlara dikmeler inilir. Bu dikmeler aynı zamanda paralel kenarın, kenarlarını ikiye bölerler. Bu dikmelerin kesim noktaları olan O_1, O_2 noktaları ile A, C noktaları dairenin izometrik resmi olan elipsin çiziminde kullanılan merkezlerdir.



a) *b)* *c)*

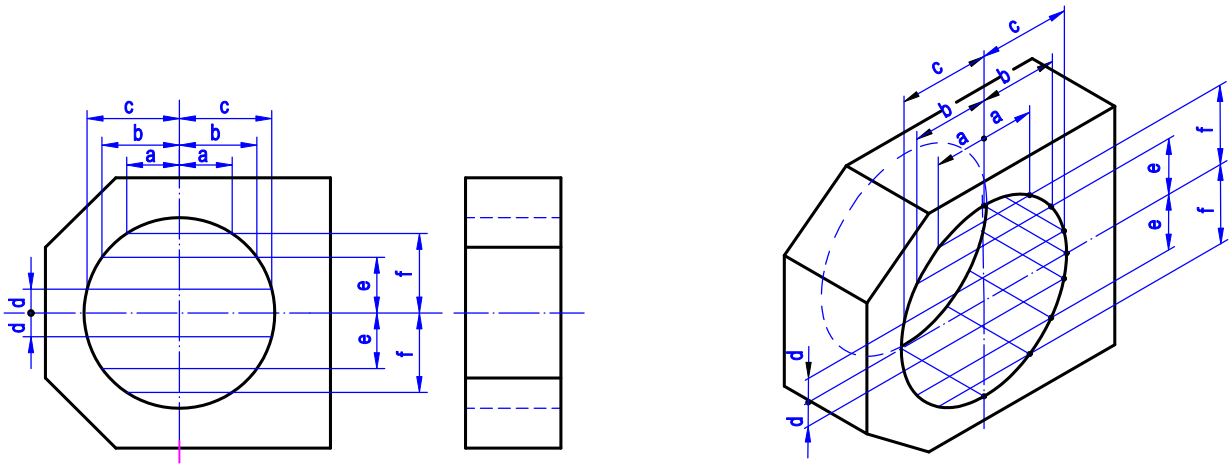
Şekil 12.13. Dairelerin izometrik perspektifi



Şekil 12.14' de dairenin izometrik perspektifinin üç düzlemdeki görünüşü verilmiştir. Daire perspektiflerinin hepsi dört merkezli elips yöntemine göre çizilmişlerdir.

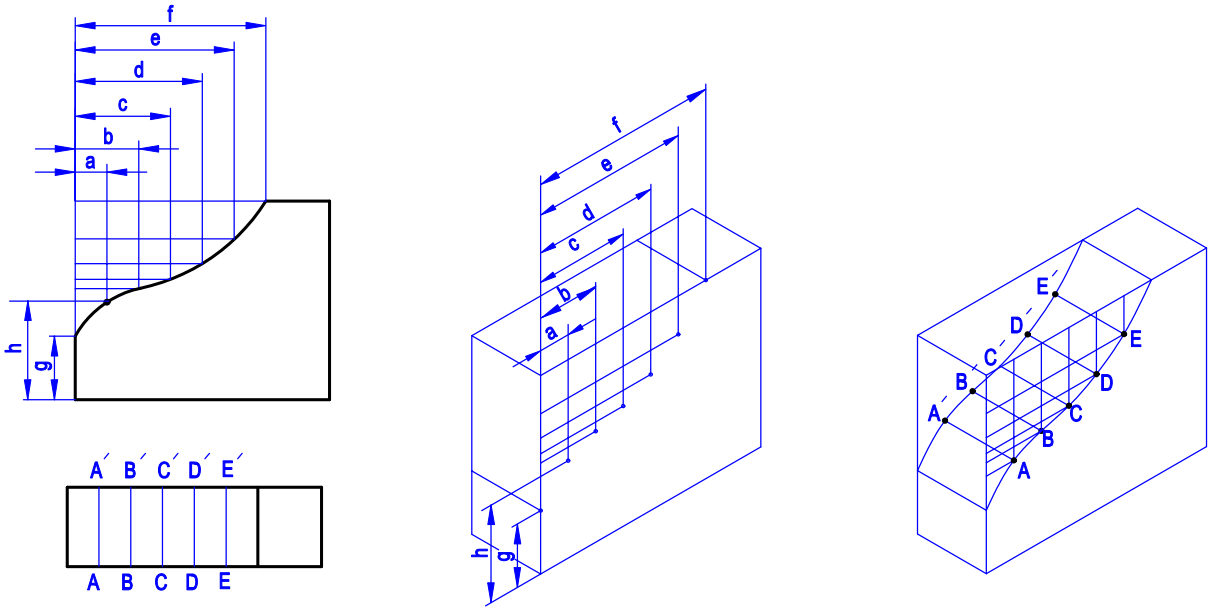
Şekil 12.14. Dairenin üç düzlemdeki izometrik perspektifi

II) Taşıma ölçüleri yöntemi: Taşıma ölçüleriyle dairenin izometrik perspektifini çizebilmek için daireyi içine alan bir karenin veya dışında bulunan bir dikdörtgenin çizilmesi gerekir. Şekil 12.15' de üzerinde silindirik delik bulunan bir prizmanın daire görünüşü üzerinde birkaç nokta alınmıştır. Önden görünüşte daire üzerinde alınan bu noktaların yatay ve profil eksene olan uzaklıkları belirlenir (a,b,c,d,e,f uzaklıkları). Prizmanın izometrik resimi üzerinde deliğin merkezi işaretlenir. Ön görünüşte daire üzerinde belirlenen uzunluklar perspektife taşınır. Bulunan noktalar yay cetveli ile birleştirilerek dairenin izometrik perspektifi tamamlanır.

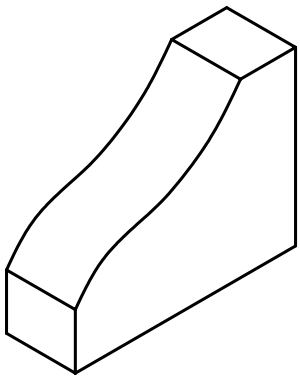


Şekil 12.15. Taşıma ölçüleri yöntemiyle izometrik perspektif çizimi

ı- Yayların izometrik perspektifi: *Şekil 12.16' da cismin üzerinde bulunan yayların izometrik perspektifinin çizimi görülmektedir. Bu çizimde de taşıma ölçüleri yöntemi uygulanmıştır. Yayların çizimi için cismin ön görünüşünde yaylar üzerinde çeşitli noktalar alınır. Bu noktalar cismin elde edildiği prizma üzerine taşınır. Bütün bu noktalar uygun eğrilerle birleştirilirse yayların izometrik resmi çizilmiş olur.*

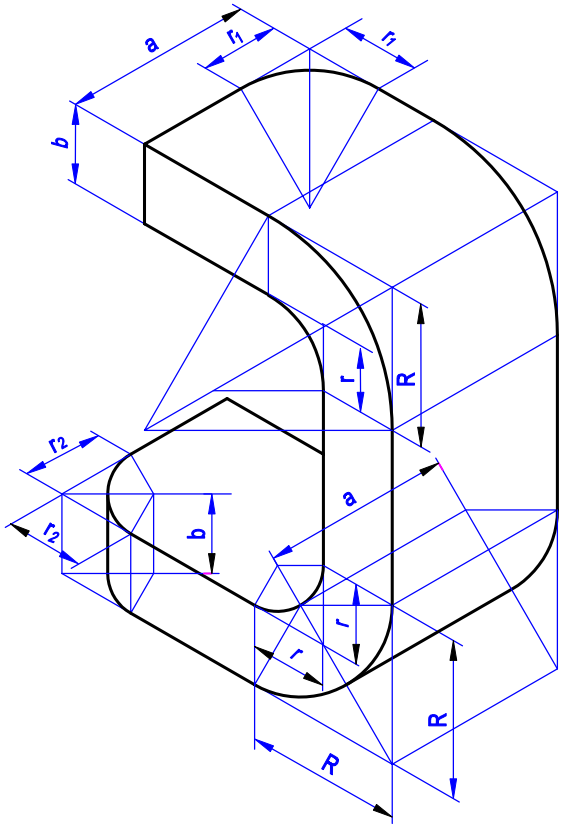


a) *b)* *c)*



d)

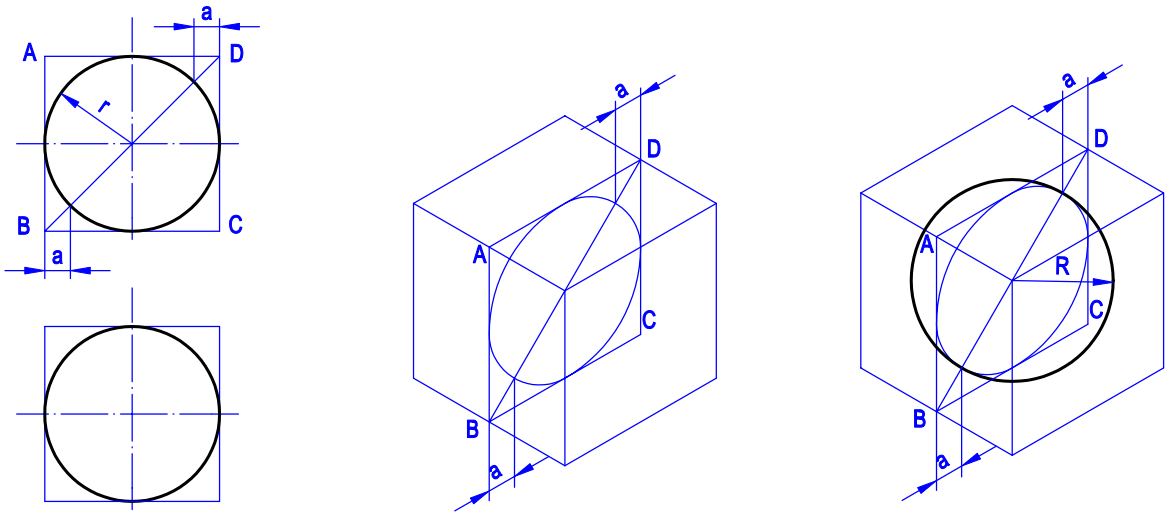
Şekil 12.16. Yayların izometrik perspektifi



Şekil 12.17. Çeşitli konumdaki yayların izometrik perspektifi

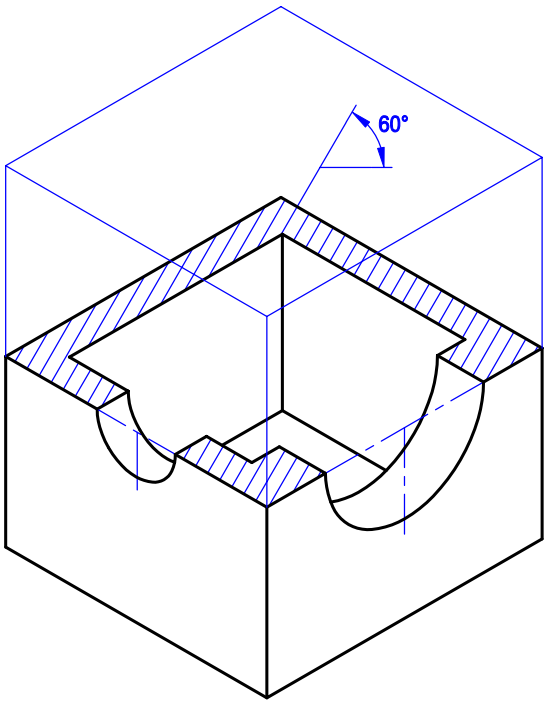
Şekil 12.17' de çeşitli konumlarda daire yayların izometrik resimlerini çizmek için, yayların yarı çaplarının uzunlukları, cismi çevreleyen kutunun kenarları üzerinde işaretlenir. Bulunan noktalardan kutu kenarlarına dikmeler çizilir. Bu dikmelerin kesiştiği noktalar yayların elips görünüşlerinin merkezleridir.

i- Kürenin izometrik perspektifi: *Kürenin izometrik perspektifi kendi çapından büyük bir dairedir. Perspektifi çizmek için kürenin görünüşü kare içine alınır ve karşılıklı köşeleri birleştirilir (Şekil 12.18 a). Bu çizgilerin daire ile kesiştiği noktalar işaretlenir. Önden görünüşte küreyi içine alan ABCD düzlemi, üstten görünüşte kürenin yatay ekseni üzerindedir. Kürenin çapı ölçüsündeki küpün izometrik resmi çizildikten sonra, ABCD karesi perspektifte belirtilir (Şekil 12.18 b). Düzlem üzerindeki karşılıklı köşeleri birleştiren BD doğrusu çizilir ve önden görünüşteki a ölçüleri bu doğru üzerinde işaretlenir. Bu noktalardan geçen elips kürenin merkezindeki en büyük çaplı dairenin izometrik perspektifidir. BD' nin ortası merkez olacak ve elipse teğet gelecek şekilde R yarı çaplı daire çizilir (Şekil 12.18 c). Bu daire kürenin izometrik perspektifidir.*



a) b) c)

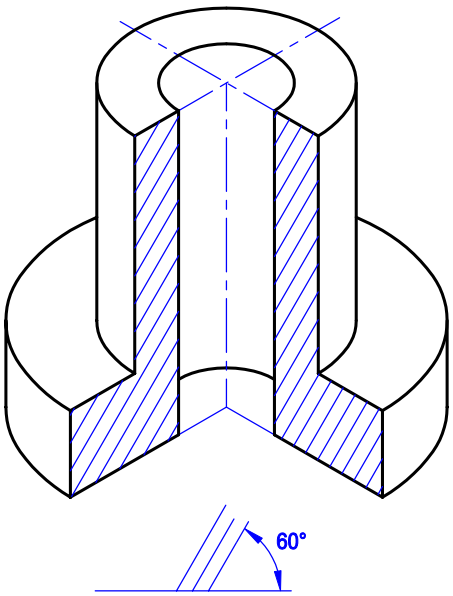
Şekil 12.18. Kürenin izometrik perspektifi



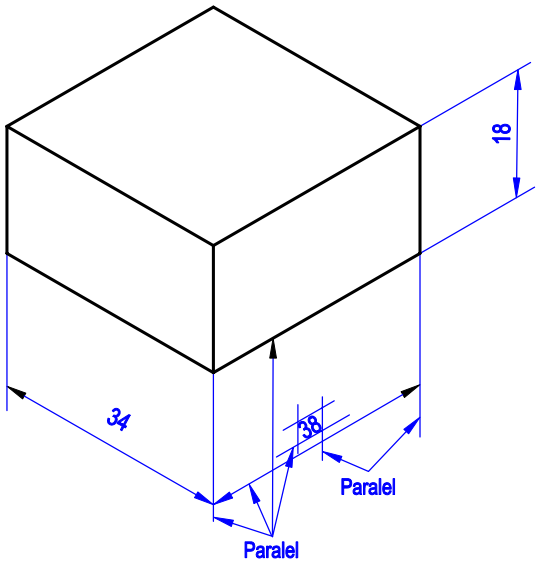
Şekil 12.19. Tam kesit izometrik perspektif

j- İzometrik perspektiflerde kesitler: *Basit parçaların izometrik resimlerinde iç kısımları göstermek için kesit çizilebilir. Şekil 12.19' da tam kesit olarak çizilmiş bir izometrik resim görülmektedir. Böyle bir resim çizilirken önce kesilen yüzün izometrik resmi çizilir. Sonra kesit düzleminin arkasında kalan kısımların resimleri çizilir. Tam kesit olarak çizilmiş izometrik resimler kullanışlı değildir. Şekil 12.20'de yarım kesit olarak çizilmiş izometrik resim görülmektedir. Burada önce cismin sonra kesilen kısmın izometrik resmi çizilmelidir. Yarım kesitte cismin dörtte biri atıldığından elde edilen izometrik resim, iç ve dış kısımları tam olarak belirtir. Bu sebeple yarım kesit daha kullanışlıdır. Perspektif resimlerin kesit yüzeylerindeki tarama çizgileri, yatayla 60°lik açı yapacak şekilde çizilmelidir. Tarama çizgileri resmin ana kenarlarına paralel geliyorsa yönleri değiştirilmelidir.*

İzometrik resimlerde en iyi sonuç veren kesit kısmi kesittir



Şekil 12.20. Yarım kesit izometrik resim

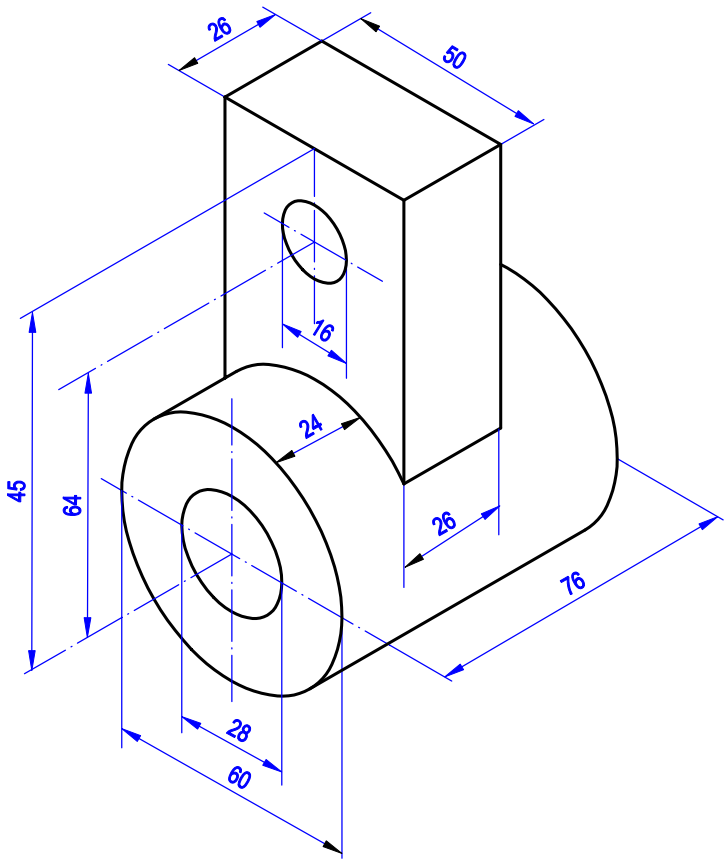


Şekil 12.21. İzometrik resimde ölçülendirme

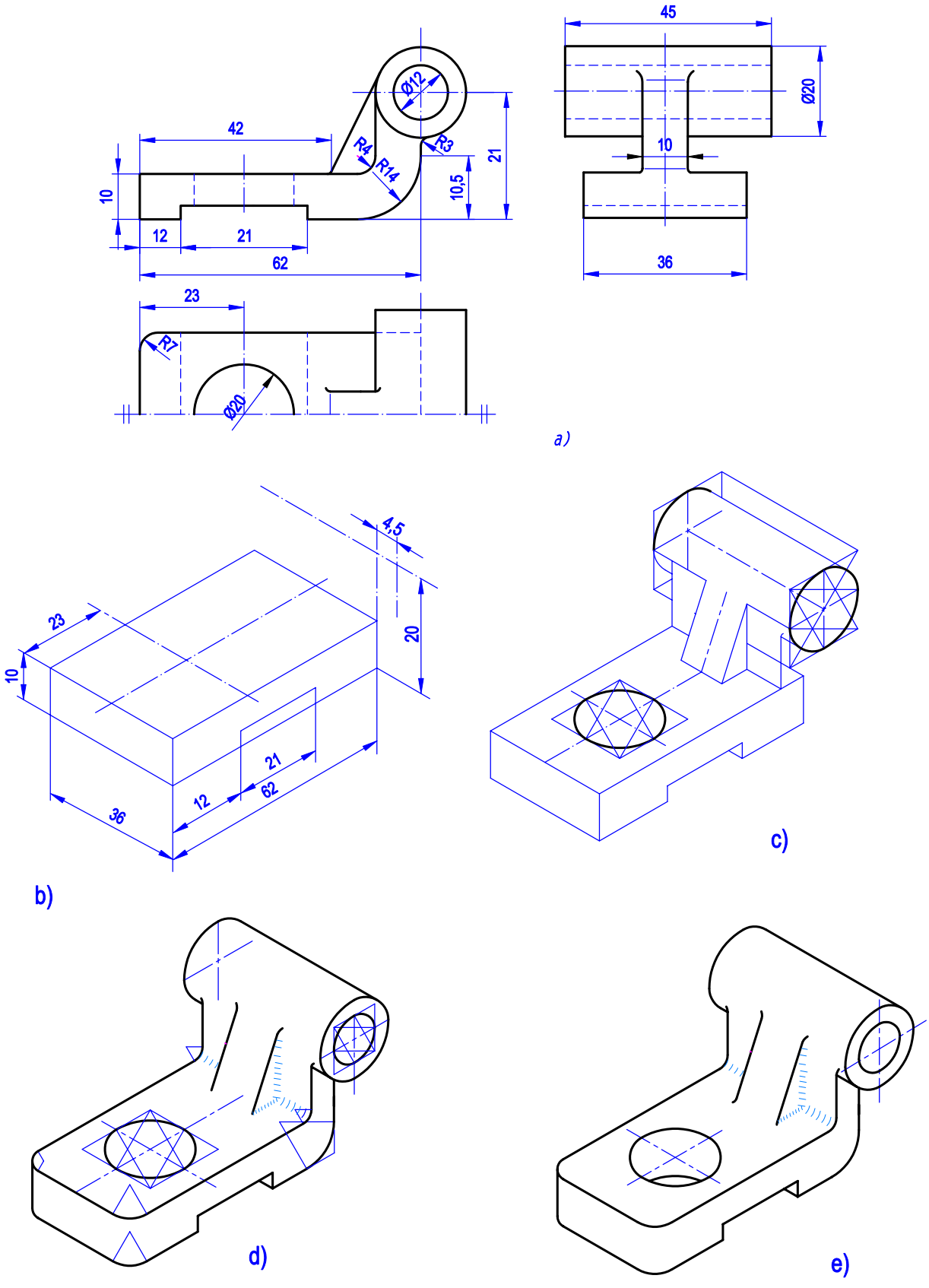
k- İzometrik perspektiflerin ölçülendirilmesi: *Eşlenik dik izdüşüm resimlerde olduğu gibidir. Şekil 12.21' de bir izometrik resmin ölçülendirilmesinde rakamların,ölçü çizgilerinin ve okların konumları görülmektedir. Perspektif resimlerde ölçü rakamları ölçü sınır çizgilerinin eğikliğine göre eğik olarak fakat ölçü çizgisine paralel olarak yazılmalıdır. Ölçü çizgisi de ait olduğu kenara paralel olarak çizilmelidir. Bütün ölçüler gerçek boyutu belirten yerlere ve izometrik düzlemler üzerine konulmalıdır (Şekil 12.22).*

l- İzometrik perspektif çizim örneği:

Şekil 12.23' de bir cismin izometrik perspektif çizimi verilmiştir. Cisim üzerindeki daireler dört merkezli elips yöntemiyle yapılmıştır.

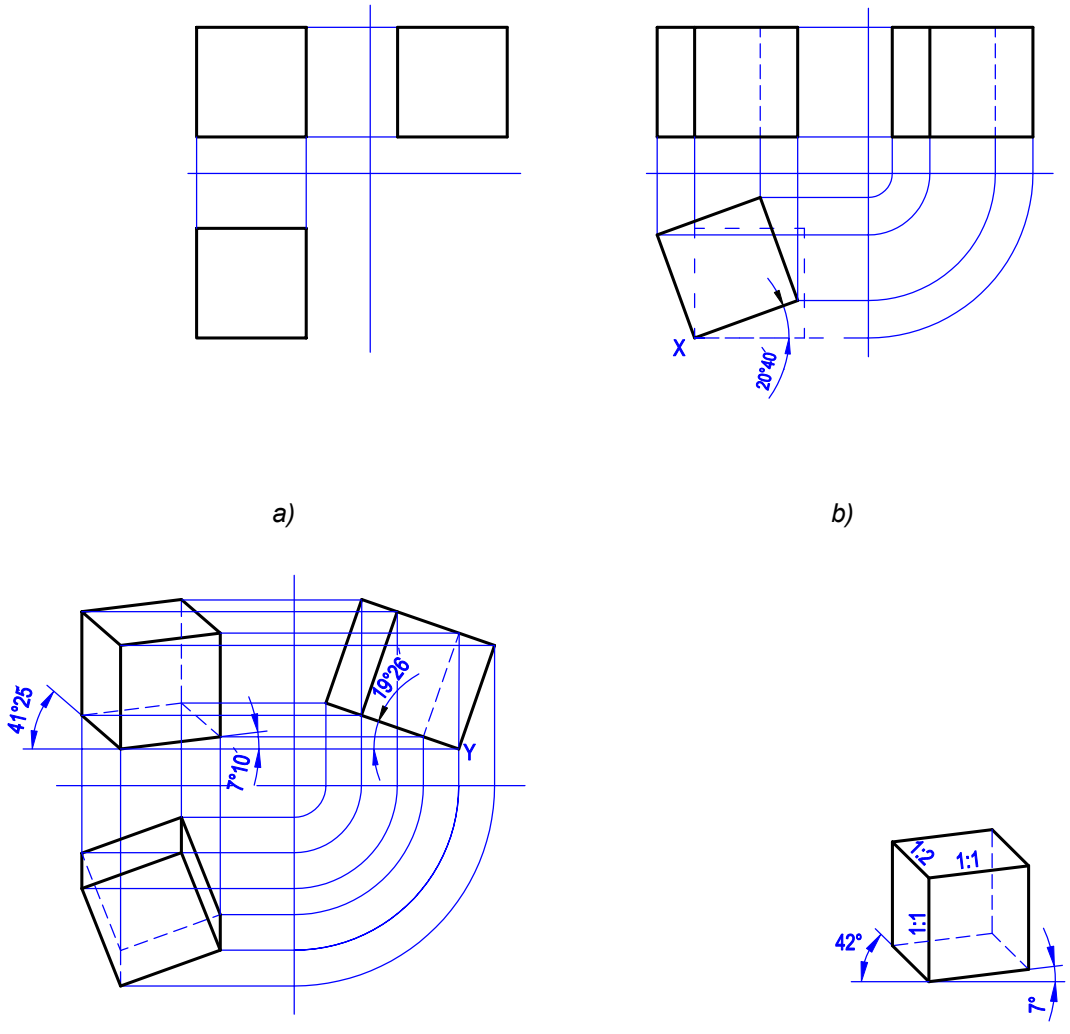


Şekil 12.22. İzometrik perspektif ölçülendirilmesi



Şekil 12.23. İzometrik perspektif çizimi

2) Dimetrik perspektif: *Bir cismin perspektif eksenleri üzerinde bulunan kenarlarından iki tanesi eşit açı ve uzunlukta olacak şekilde tutularak çizilen aksonometrik izdüşüme dimetrik perspektif denir. Küpün yüzeyleri temel izdüşüm düzlemlerine paralel olacak şekilde tutulup izdüşümleri çizilir (Şekil 12.24 a). Küp, yatay izdüşüm düzlemi üzerinde X ekseni merkez olmak üzere sola doğru 20° 40′ döndürülür (Şekil 12.24 b). Bu konumdaki küpün çizilen profil izdüşümünde Y noktası merkez olmak üzere tabanı yukarı sağa doğru 19° 26′ kaldırılır (Şekil 12.24 c). Bu konumdaki kübün çizilen düşey izdüşümü dimetrik izdüşümü veya dimetrik perspektifidir. Meydana gelen alın izdüşümün taban kenarları yatayla 7° 10′ ve 41° 25″ lık açı yaparlar. 7 10″ lık açı yapan kenar ile düşey kenar biraz kısalmış olarak görünürler. Diğer kenar ise yaklaşık yarısı kadar kısalmış olarak görünür. Bu perspektifin adıda buradan gelmektedir. (Dimetrik: İki ölçekli) Ancak çizimde kolaylık sağlamak amacıyla dimetrik perspektif çizim uygulamalarında 7° 10′ yerine 7° ve 41° 25′ yerine 42° alınarak çizim yapılabilir. Düşey kenar ve 7°'lik açı yapan kenar 1:1 0ranında 42° lik açı yapan kenar ise 1:2 oranında çizilir (Şekil 12.24 d). Güzel görünmesine rağmen izometrik perspektife göre daha zordur. Makine parçalarının çizimlerinde tercih edilmezler.*



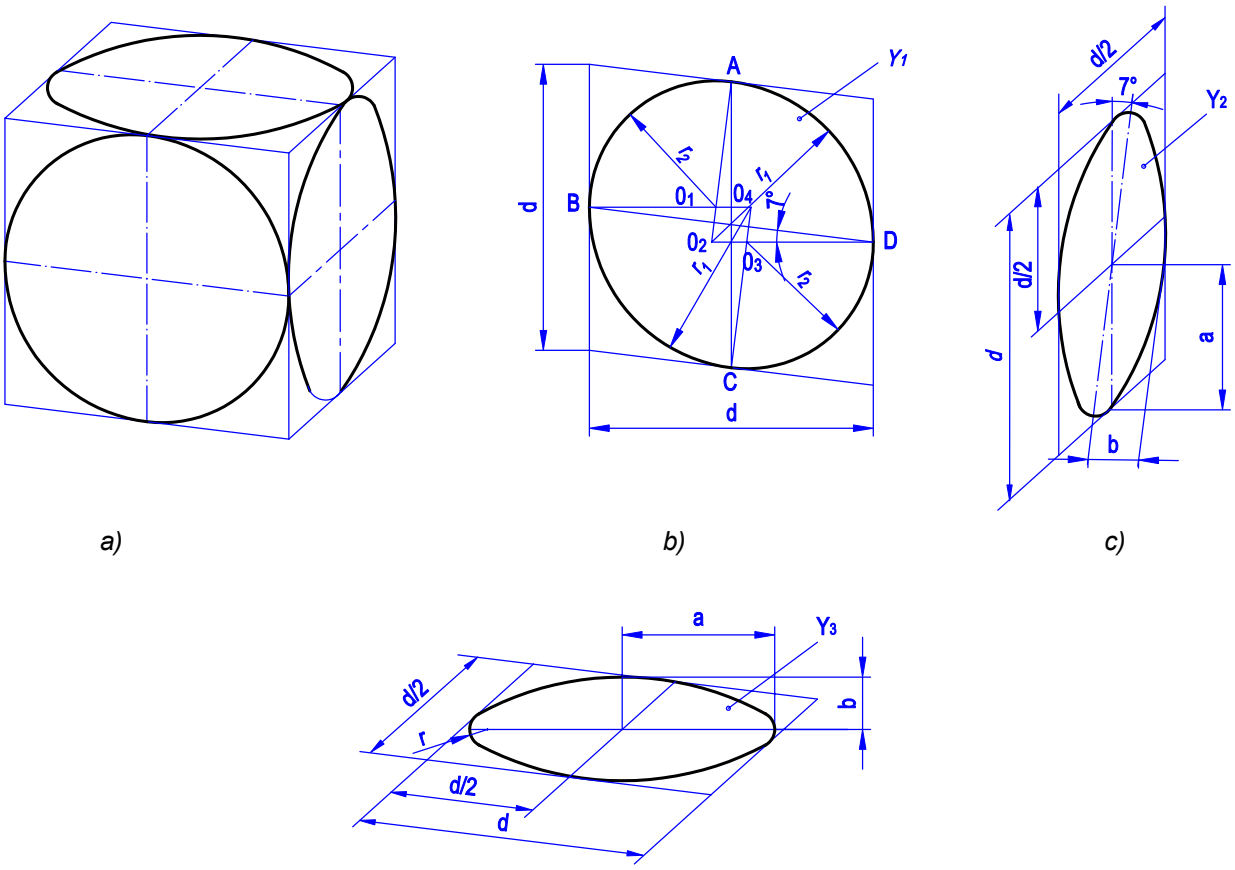
a) *b)*

c) *d)*

Şekil 12.24. Dimetrik perspektifin meydana gelmesi

a- Daire ve yayların dimetrik perspektifi: *Dairenin dimetrik perspektifi izometrik perspektifte olduğu gibi bir elipstir. Şekil 12.25 a' da dairenin dimetrik perspektifinin üç düzlemdeki görünüşü verilmiştir. Şekil 12.25 b, c, d' de ise bu elipslerin pergel yardımıyla çizimi görülmektedir. Yan ve üst yüzeylerde görünüşler 1:2 oranında küçüldüğü için izometrik perspektif çizimde kullanılan dört merkezli elips metodu kullanılmaz. Taşıma ölçüleri yöntemi ile veya pergel yardımıyla çizilirler. (Taşıma ölçüleri yöntemi izometrik perspektif çiziminde izah edilmiştir). Örnekteki her üç yüzeydeki elips çizimi pergel yardımıyla yapılmıştır. Ön yüzeydeki elips çizimi için Şekil 12.25 a' da gösterildiği gibi önce d çaplı daireyi çevreleyen karenin 7° eğik olarak perspektifi çizilir. Sonra karenin kenarlarının yarıları işaretlenir. (A,B,C,D noktaları). Bu noktalardan 7° eğik olarak eksenler çizilir. Bu eksenlerin kesiştiği O_1,O_2,O_3,O_4 noktası çizeceğimiz elips yaylarının merkezleridir. Pergel önce R_1 kadar açılır ve merkez O_1 olmak üzere AB noktaları arasına bir yay çizilir. Pergelin ayarı bozulmadan O_3 merkez olmak üzere CD noktaları arasına aynı yay çizilir. Daha sonra pergel R_2 kadar açılır ve merkez O_2 olmak üzere AD noktaları arasına bir yay çizilir. Pergelin ayarı bozulmadan O_4 merkez olmak üzere BC noktaları arasına aynı yay çizilir. Çizilen dört yayın sonucunda ön yüzeydeki elips meydana gelir.*

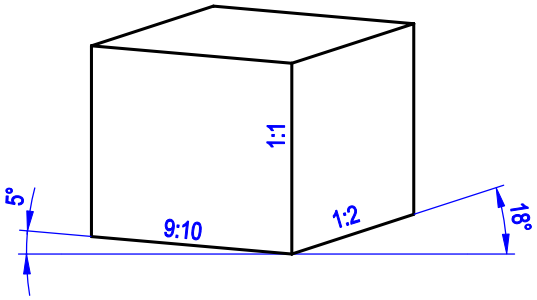
Yan ve üst yüzeylerdeki elipslerin çizimi için Şekil 12.25 a,b' de gösterildiği gibi önce d çaplı daireyi çevreleyen karenin 42° eğik perspektifi çizilir. a, r, R, b uzunlukları elipsin eksenleri üzerinde işaretlenir. Kavislerin merkezleri bulunur ve yarı çaplı yaylar çizilir. Çizim sonucunda yayların kesişmediği görülür. Uygun yay cetveli kullanarak uygun bir kavisle birleştirilip elips tamamlanır. a ≈ d.0,53 mm b ≈ d.0,177 mm R ≈ d.1,59 mm r ≈ d.0,059 mm formülleriyle yaklaşık olarak hesaplanır.



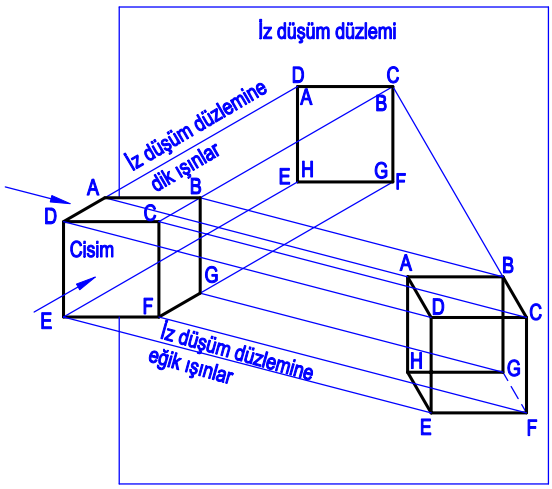
a) *b)* *c)*

d)

Şekil 12.25. Daire ve yayların dimetrik perspektifi



Şekil 12.26. Trimetrik perspektif



Şekil 12.27. Eğik perspektifin meydana gelmesi

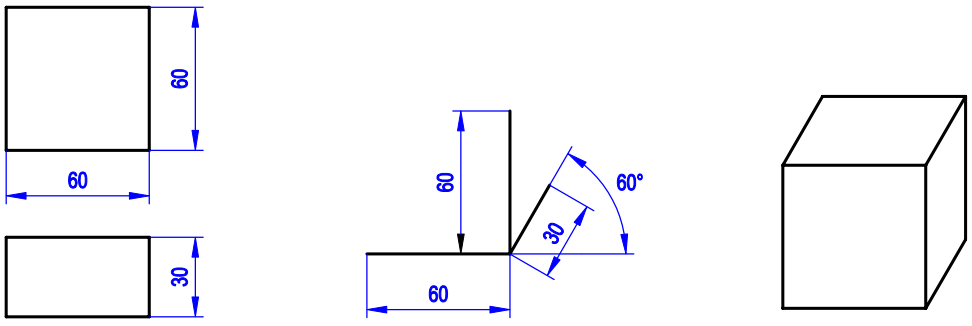
3) Trimetrik perspektif: *Bu tür perspektif elde etmek için cisim üç ekseni de izdüşüm düzlemi ile farklı açılar yapacak şekilde düzlemler önüne yerleştirilir. Üç eksene ait uzunluklar değişik oranlarda kısalmış görünürler. Bu perspektifin adı da buradan gelmektedir. Trimetrik: üç ölçekli çizilmesi zor olduğundan tercih edilmezler. Şekil 12.26' da bir küpün trimetrik perspektifi görülmektedir*

C- EĞİK İZDÜŞÜM YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN PERSPEKTİF

Eğik izdüşümle elde edilen perpektiflere eğik perspektif denir. Bu tür perspektif elde etmek için cisim düşey kenarları ve ön yüzü düzleme paralel olacak şekilde düzlem önüne yerleştirilir. ışınlar paralel fakat eğik olarak gelirler (Şekil 12.27).

1) Eğik perspektif: *Bu tür perspektifte cismin ön yüzü düzleme paralel olduğundan bu yüz olduğu gibi gerçek ölçüsünde görünür. Yan ve üst yüzeylerde açıya göre ya olduğu gibi ya da kısalmış olarak görünürler. Yan taraftaki açı çeşitli değerlerde olabilir.*

Şekil 12.28 a' da görünüşleri verilen bir prizmanın eğik perspektifini çizmek için Şekil 12.28 b' de gösterildiği gibi önce dik eksenler ve yatayla dar açı (60°) yapan eksen çizilir. Dik eksenler üzerinde kenarları 1:1 oranında, eğik eksen üzerindeki kenarda 1:2 oranında alınarak Şekil 12.28 c' deki gibi tamamlanır.

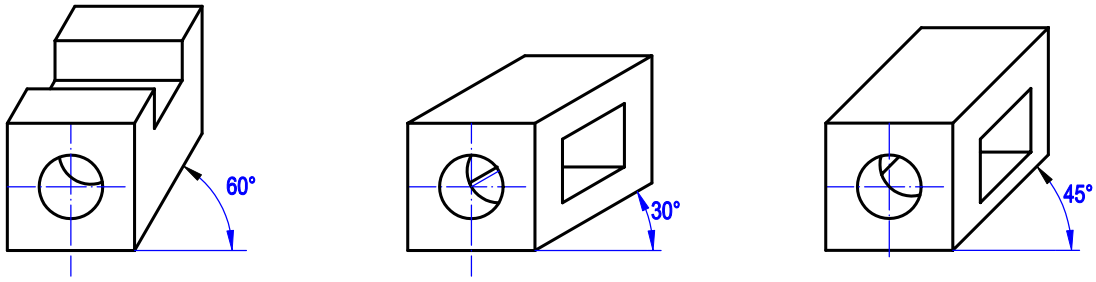


a) b) c)

Şekil 12.28. Eğik perspektif çizilmesi

a- Geri eksen kenarlarının açıları: *Eğik perspektifin gönyeler yardımıyla çizilebilmesi için, geri eksen 30°, 45° ve 60° açılardan birisi tercih edilir. Geri eksenler, cismin üzerindeki elemanların, şekil ve pozisyonlarına göre çizilir (Şekil 12.29)*

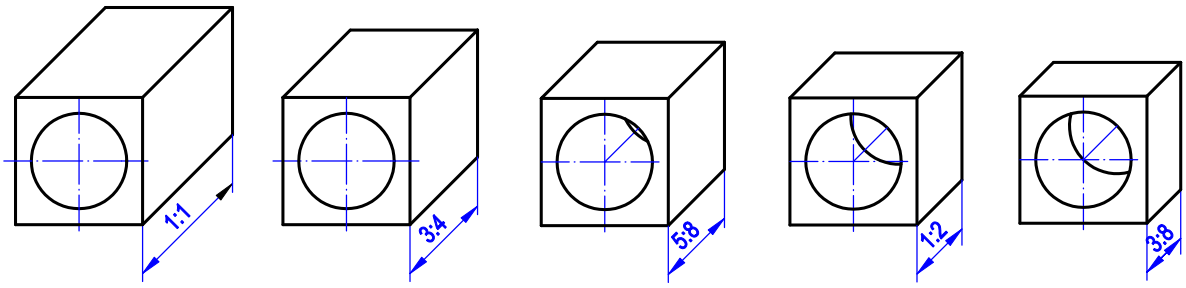
.



a) *b)* *c)*

Şekil 12.29. Eğik perspektifte geri eksenler

b- Geri eksen kenarlarının ölçüleri: *Uzaydaki cisimlere eğik olarak bakıldığında derinlik kenarları birbirine yaklaşıyormuş gibi görünür. Çizilen eğik perspektiflerin daha güzel görünmesini sağlamak için geri eksen açıları üzerindeki kenarların ölçüleri kısaltılabilir. Şekil 12.30' daki küpün derinlik ölçülerinin değişik oranlarda kısalma oranlarına uygun olarak çizilmiş perspektifleri görülmektedir. Perspektif çizimlerinin daha kolay yapılabilmesi için derinlik kenarlarının kısalma oranları 1:1 ve 1:2 alınır.*

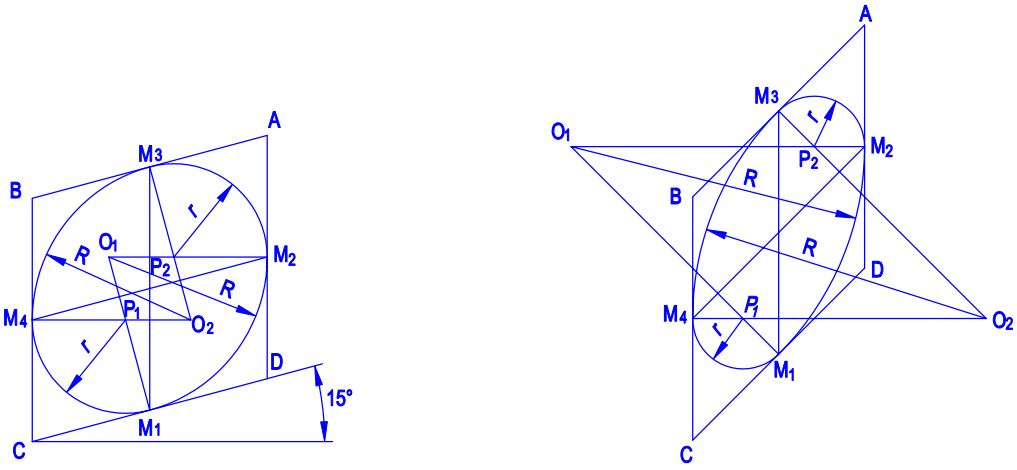


a) *b)* *c)* *d)* *e)*

Şekil 12.30. Eğik perspektifte derinlik kenarları ölçüleri

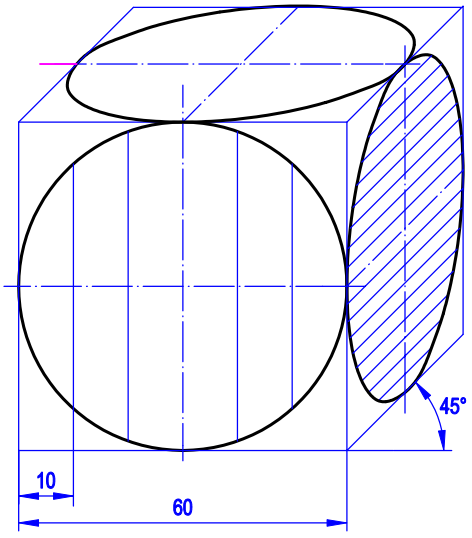
c- Daire ve yayların eğik perspektifi: *Eğik perspektifte yan yüzeyin yatayla yaptığı açıya bağlı olarak dairenin yan ve üst yüzeylerdeki görünüşü elips şeklindedir. Ön yüzeyindeki görünüşü ise dairedir. Eğik perspektifte daire ve yaylar izometrik perspektifte olduğu gibi taşıma ölçüleri yöntemi ve dört merkezli elips yöntemi ile çizilir.*

I) Dört merkezli elips yöntemi: Bu yöntem izometrik perspektifte kullanılan dört merkezli elips yöntemi ile aynıdır. Yalnız eğik perspektifte yan yüzeyin yatayla yaptığı açıya bağlı olarak elips genişler veya basıklaşır. Şekil 12.31a' da yan yüzeyin yatayla 15° lik açı yapması halinde Şekil 12.31b' de yatayla 45° açı yapması halinde, dairenin dört merkezli elips yöntemi ile eğik perspektifi çizimi görülmektedir. Paralel kenar şeklinde görünen yan yüzeyin kenar ortayları olan M_1, M_2, M_3 ve M_4 noktalarından dikmeler çıkılır. Bu dikmelerin kesiştiği O_1 ve O_2 noktaları ile P_1 ve P_2 noktaları elipsi meydana getiren yayların merkezidir. Pergel O_1 M_1 kadar açılarak O_1 ve O_2 merkez olmak üzere M_1 M_2 ve M_3 M_4 noktaları birleştirilecek şekilde yaylar çizilir. daha sonra pergel M_1 P_1 kadar açılarak P_1 P_2 noktaları merkez olmak üzere çizilen yaylarla elips çizimi tamamlanır.



a) *b)*

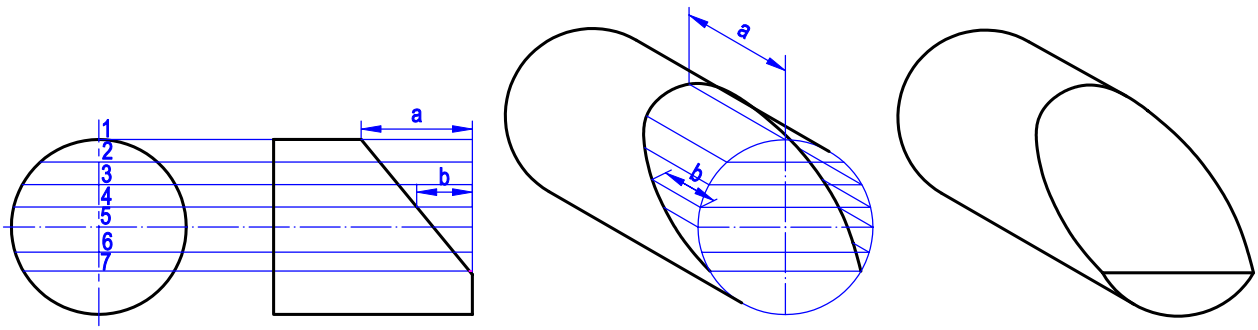
Şekil 12.31. Dört merkezli elips yöntemi ile daire ve yayların çizimi



II) Taşıma ölçüleri yöntemi: Şekil 12.32' deki dairenin üç yüzeydeki görünüşü taşıma ölçüleri yöntemi ile çizilmiştir. Çapı 60 mm olan bir dairenin ön yüzeyindeki görünüşü yine bir dairedir. Resimde yan yüzeyin alt ve üst kenarı yatayla 45° açı yapacak şekilde ve ölçüsü 1:2 oranında kısalmış şekilde çizilmiştir. Dairenin bu yüzeydeki elips görünüşünü çizmek için yan yüzeye çeşitli aralıklarda çizgiler çizilir. Sonra bu çizgilerin daireyi kestiği noktalar işaretlenir ve çizgilerin daireyi kestiği noktalar uygun yayla birleştirilir.

Şekil.12.32 Taşıma ölçüleri yöntemiyle dairelerin çizimi

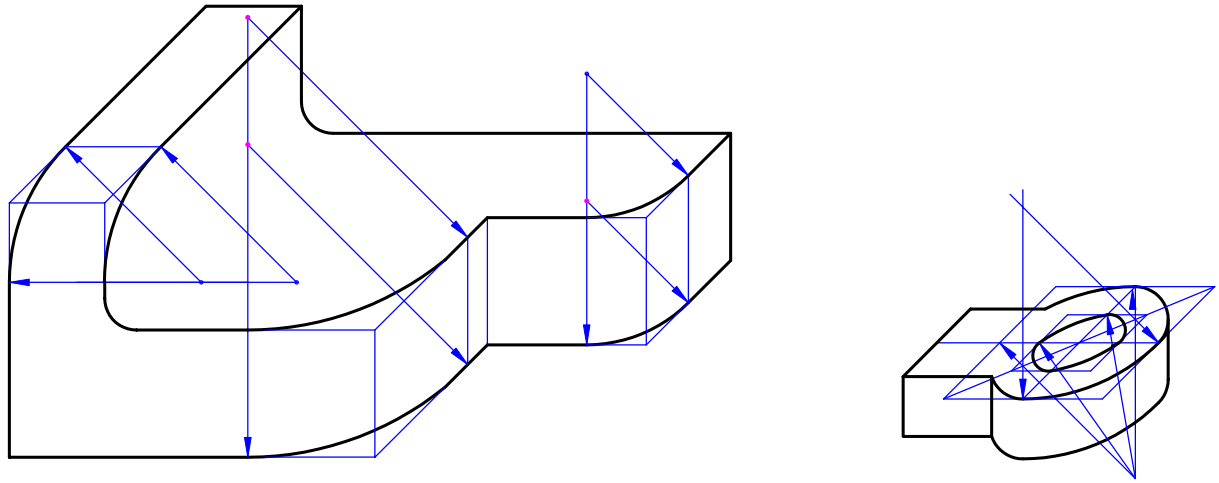
Şekil 12.33' de izdüşüm düzlemine eğik olan bir elipsin eğik resminin, taşıma ölçüleri metodu ile nasıl çizildiği gösterilmiştir. Önce silindirin dilim, dilim kesildiği kabul edilerek her dilimi ayıran düzlemler çizilir (Şekil 12.33 a). Silindirin eğik resmi çizilir. Bu düzlemler silindirin eğik resmi üzerinde belirtilir. Elips üzerindeki her bir noktanın silindirin ön yüzünden olan uzaklıkları, üzerinde bulundukları düzlemlerde işaretlenir. (a ve b uzaklıkları) bulunan noktalar yay Şablonu ile uygun bir kavisle birleştirilir. Resim koyulaştırılır (Şekil 12.33 c). Dört merkezli elipsler sadece kenarları eşit olan paralel kenarlar içine çizilebilir. Dolayısıyla eğik kenarları bir oran dahilinde kısaltılmış resimde bu yöntem kullanılmaz. Dört merkezli elips yöntemi ile yay çizimine örnek olarak



a) *b)* *c)*

Şekil 12.33. Taşıma ölçüleri yönteminin silindire uygulanması

Şekil 12.34' de yayların teğet noktalarından teğet olduğu doğruya dikmeler çıkıldığında bu dikmelerin kesim noktası çizeceğimiz yayın merkezi olur. Her daire yayı için aynı işlem yapılarak çizim tamamlanır.



a) *b)*

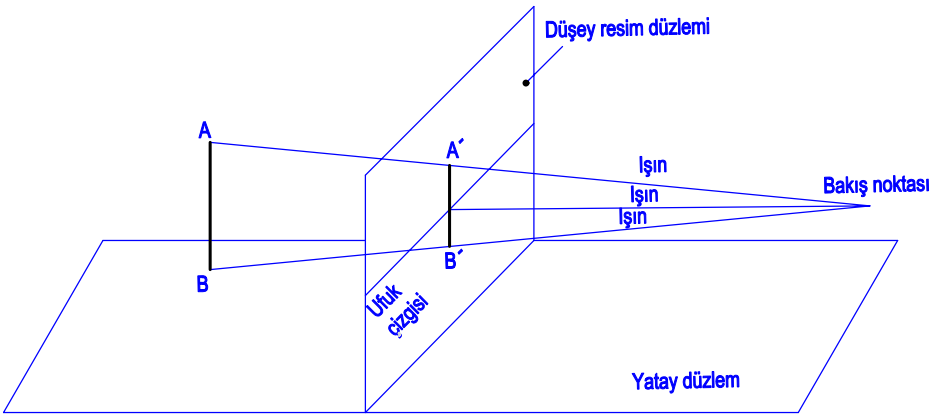
Şekil 12.34. Eğik perspektifte yayların çizimi

D- MERKEZİ KONİK İZDÜŞÜM YÜNTEMİ İLE ELDE EDİLEN PERSPEKTİFLER

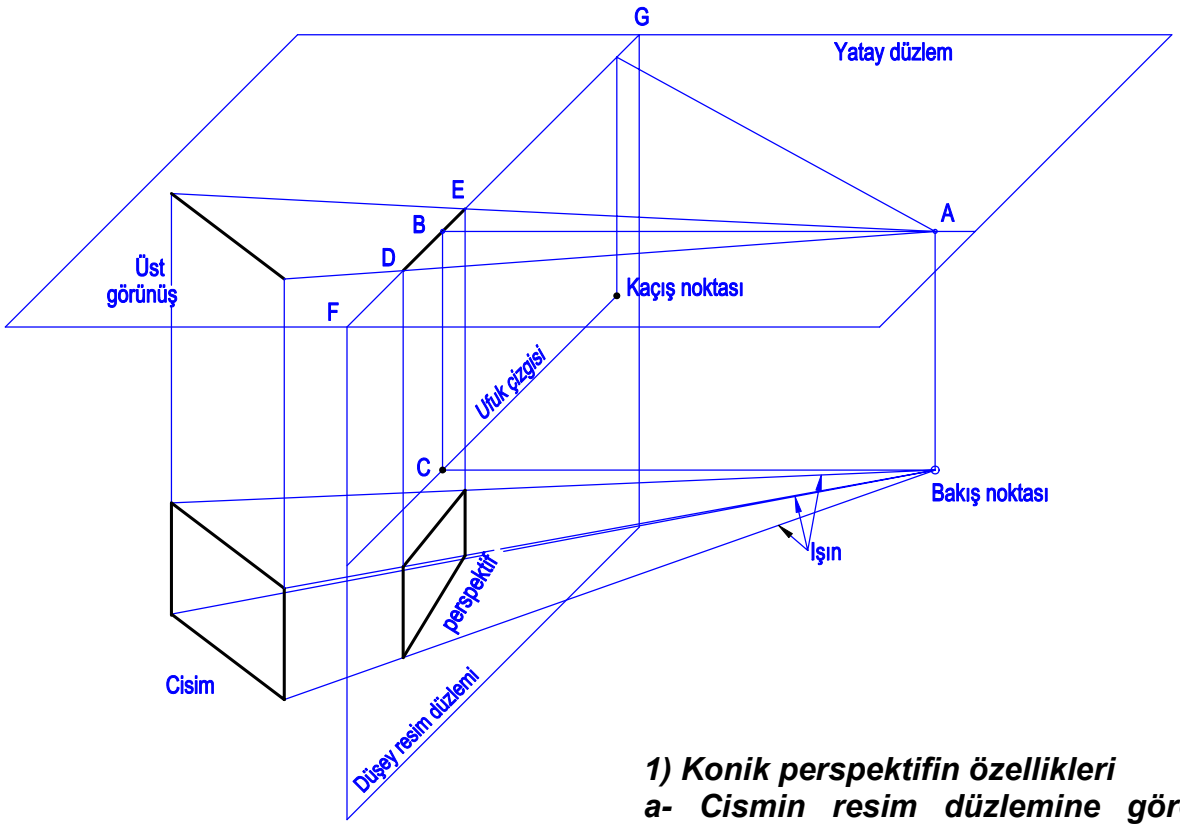
Bu tür perspektif elde etmek için cisim düzlem önüne oturtulduğunda, cisme gelen ışınlar bir noktadan çıkmış ve cisme doğru gittikçe açılmış şekildedir. İnsan gözü bu cisimleri bu tür perspektife yakın bir şekilde görür. Bundan dolayı konik perspektif diğer perspektiflere göre göze daha hoş görünür. Bu perspektif mimarlar ve inşaatçılar tarafından kullanılır. Şekil 12.35' deki konik izdüşüm yöntemi ile bir doğrunun önündeki bir düzlem üzerine düşen izdüşümü görülmektedir.

Şekilde AB doğrusunun önünde resim düzlemi, cisme bakan kimsenin gözünün bulunduğu noktaya bakış noktası, göz hizasında ve yataya paralel olan çizgiye ufuk çizgisi, B noktasının oturduğu yer düzlemi ile resim düzleminin kesiştiği kesite (arakesite) yer çizgisi denir.

Bir cismin konik perspektifini çizmek için cisim 3. İzdüşüm bölgesinde olduğu ve bu bölgeye ait izdüşüm düzlemlerinin şeffaf olduğu kabul edilir. Şekil 12.36' da bir yüzeyin 3. İzdüşüm bölgesine yerleştirilmiş durumda konik perspektifinin çizimi görülmektedir. Şekilde görüldüğü gibi önce bakış noktasının yatay düzlem ve resim düzlemi üzerindeki izdüşümleri çizilir. Bu izdüşümler A ve C noktalarıdır. C noktasından yer düzlemine paralel çizdiğimizde ufuk çizgisini elde etmiş oluruz. Bakış noktası ile yüzeyin köşeleri ışınlarla birleştirilir. Yüzeyin üst görünüşü çizilir. Bu görünüşün uçları A noktası ile birleştirilir. Bu birleştirme ile resim düzlemi ve yatay düzlemin birleştiği köşede (ara kesitte) meydana gelen DE kenarı perspektifin iki ucundan resim düzlemine düşey ışınlar çizilir. Daha önce bakış noktasından çizilen ışınlarla bu ışınların kesiştiği noktalar birleştirilirse yüzeyin resin düzlemi üzerindeki izdüşümü elde edilir. Daha sonra yatay düzlem FG arakesiti etrafında ve oklar yönünde döndürülüp düşey düzlem üzerinde çakıştırılarak epür elde edilir. Yüzeyin resim düzlemindeki perspektifinde alt ve üst kenarlar uzatıldığında bir noktada kesiştiği görülür. Bu noktaya kaçış noktası denir. Bu nokta aynı zamanda ufuk çizgisi üzerindedir. Üç noktalı konik izdüşümde bu nokta ufuk çizgisi üzerinde değildir.



Şekil 12.35. Doğrunun konik izdüşüm yöntemi ile izdüşümünün çizilmesi

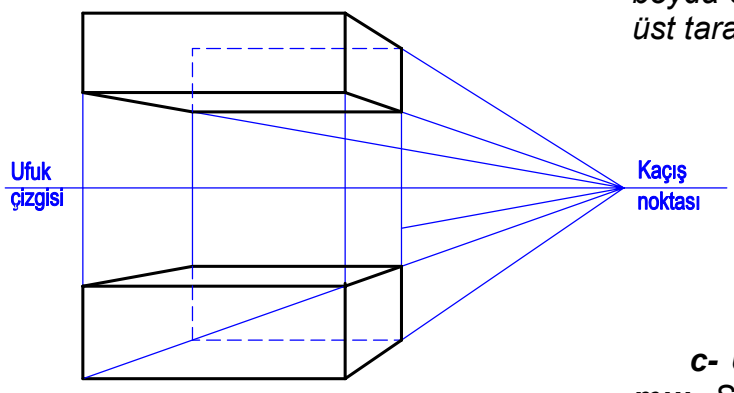


Şekil 12.36. Üçüncü izdüşüm bölgesindeki cismin konik perspektifi

1) Konik perspektifin özellikleri

a- Cismin resim düzlemine göre konumu: *Cisim genellikle resim düzleminin arkasındadır. Eğer perspektif resmin ölçüleri cismin ölçülerinden büyük olması istenirse cisim resim düzleminin önüne yerleştirilir. Ölçmeyi kolaylaştırmak için cismin ön köşesi resim düzlemine çakıştı- rarak ön kenarın tam boyunda görünmesi sağlanır.*

b- Bakış noktasının konumu: *Cismin yan yüzeylerini görebilmek için bakış noktası düzlemindeki görünüşünde cismin sağına veya soluna kaçık olacak şekilde yerleştirilir. Göz yüksekliğinden küçük boyda olan cisimlerde bakış noktası cismin üst tarafına alınır.*



Şekil 12.37. Ufuk çizgisine göre cismin konumu

c- Ufuk çizgisine göre cismin konumu: *Şekil 12.37' de görüldüğü gibi bir cisim ufuk çizgisinin altına yerleştirilirse cismin üst tarafı, üstüne yerleştirilirse cismin alt tarafı görünür.*

2) Konik perspektifin çeşitleri

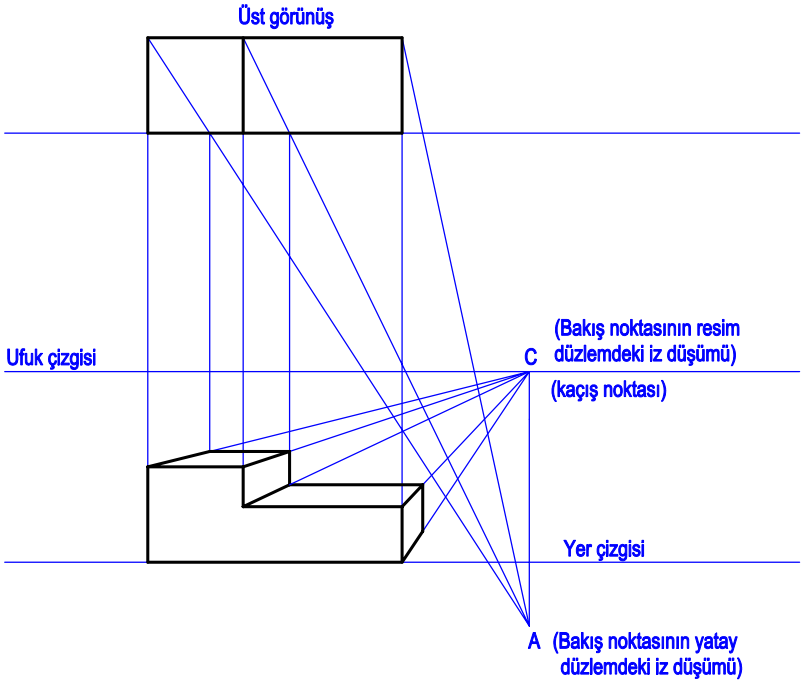
Kaçış noktaları sayısına göre üç çeşittir

a- Bir noktalı konik perspektif

b- İki noktalı konik perspektif

c- Üç noktalı konik perspektif

a- Bir noktalı konik perspektif: *Cismin ön yüzü resim düzlemine paralel yerleştirildiğinde cismin geriye doğru giden kenarları ufukta bir noktaya doğru yaklaşır ve bir adet kaçış noktası vardır. Şekil 12.38' de prizmatik bir cismin bir noktalı konik perspektifinin çizimi görülmektedir. Çizimin kolay yapılabilmesi için cismin ön yüzü resim düzlemine dayandırılmıştır. Bu durumda perspektifteki ön yüz gerçek büyüklüğünde görünür.*



Şekil 12.38. Bir noktalı konik perspektif

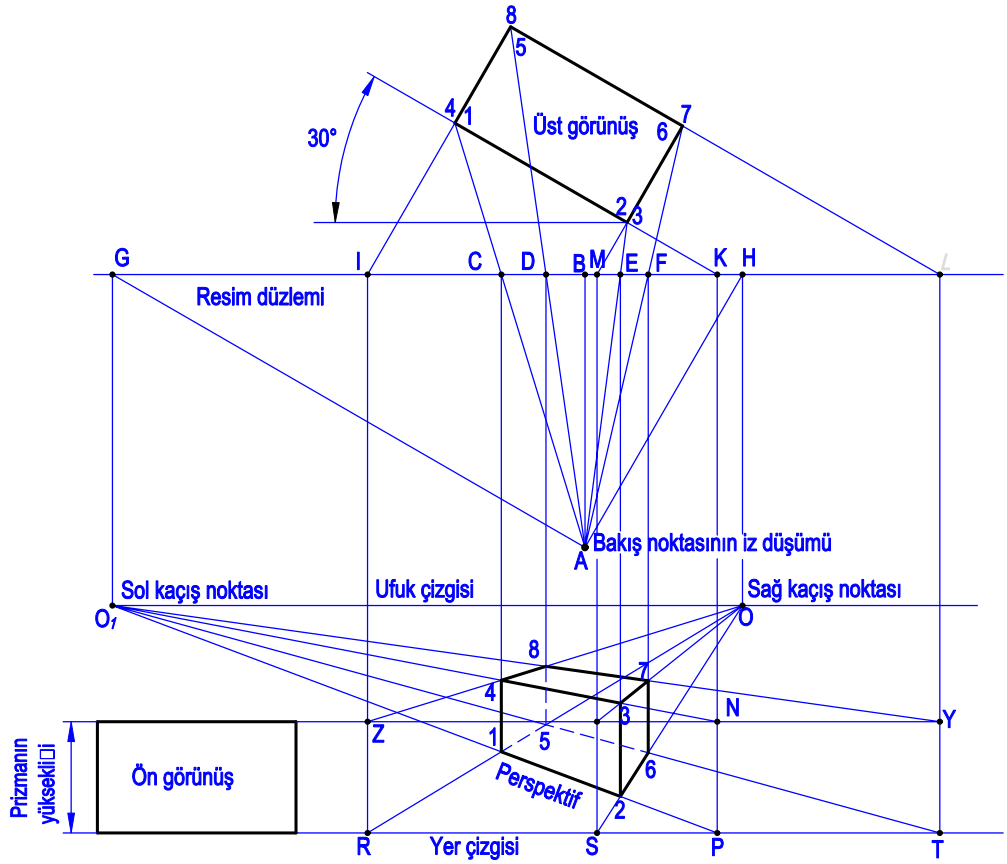
Bir noktalı konik perspektifte kaçış noktası, bakış noktasının resim düzlemi üzerinde C dik izdüşümü üzerindedir. Bu noktayı bulmak için bakış noktasının yatay düzlem üzerindeki izdüşümü olan A noktasından ufuk çizgisine dik ışın çizilir. Bu ışının ufuk çizgisini kestiği C noktası kaçış noktasıdır. C noktasından ön görünüşe çizilen ışınlarla A noktasından üst görünüşe giden ışınların resim düzlemini deldiği noktalardan çizilen düşey ışınların kesiştiği noktalar birleştirilse perspektif çizilmiş olur.

b- İki noktalı konik perspektif: *Cismin ön ve yan yüzeyleri düzlemle açı yapacak şekilde ve düşey kenarlar düzleme paralel olacak şekilde döndürülür. Bu şekilde bakış noktasından daha iyi görülür. Döndürme açısının değeri 30° ve 60°' dir.*

Bu perspektifi çizebilmek için önce yer düzlemi ufuk çizgisi resim düzlemi ve üst görünüş yerleştirilir. Üst görünüşte prizmanın kenarı yatayla 30° açı yapacak şekilde yerleştirilmiştir. Prizmanın ön görünüşü yer çizgisine oturacak şekilde uygun bir yere yerleştirilir. Sonra prizmanın üst görünüşündeki 1-2 kenarı resim düzlemini K noktasında kesinceye kadar uzatılır. K noktasından aşağıya düşey bir ışın çizilerek cismin ön görünüşündeki üst kenarı hizası kestirilerek N noktası bulunur. Bu ışın aşağıya doğru devam ettirilerek yer çizgisini P noktasında kesinceye kadar uzatılır.

Bakış noktası izdüşümü olan A noktasından prizmanın üst görünüşündeki 1-2 kenarına ve 2-6 kenarına paraleller çizilir. Bu paralellerin resim düzlemini kestiği G ve H noktalarından aşağıya, ufuk çizgisini kesinceye kadar düşey ışınlar çizilir. Bu ışınların ufuk çizgisini kestiği noktalardan O_1 sol kaçış noktası O_2 ise sağ kaçış noktasıdır.

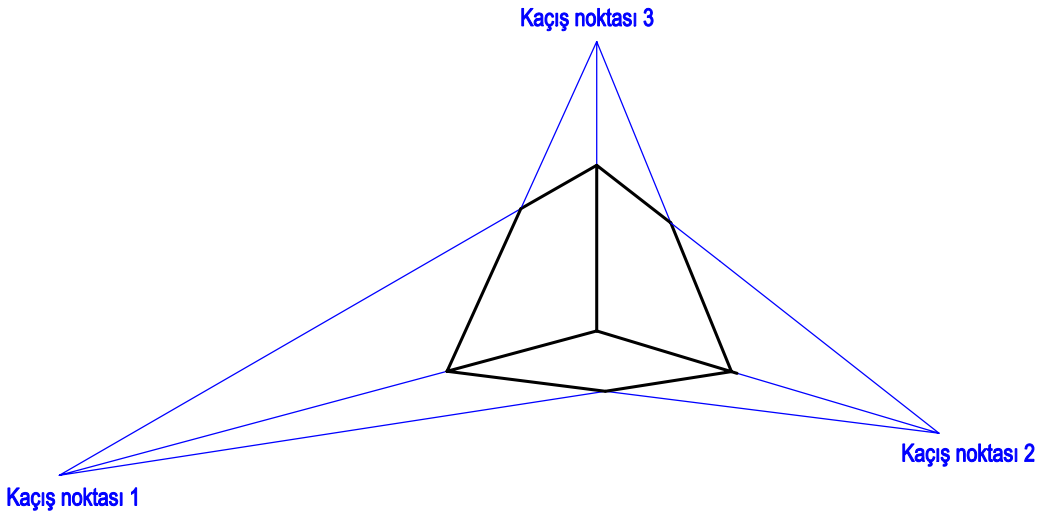
O_1 noktası ile P ve N noktası birleştirilir. A noktasından prizmanın üst görünüşündeki köşelerine ışınlar çizilir. BU ışınların resim düzlemini kestiği C,D,E;F noktaları bulunur. C ve E noktalarından aşağıya O_1-P doğrusunu kesinceye kadar düşey ışınlar çizilerek O_1-N doğrusu üzerinde 3 ve 4 numaralı noktalar ile O_1- P doğrusu üzerinde 1 ve 2 numaralı noktalar bulunur.



Şekil 12.39. İki noktalı konik perspektif

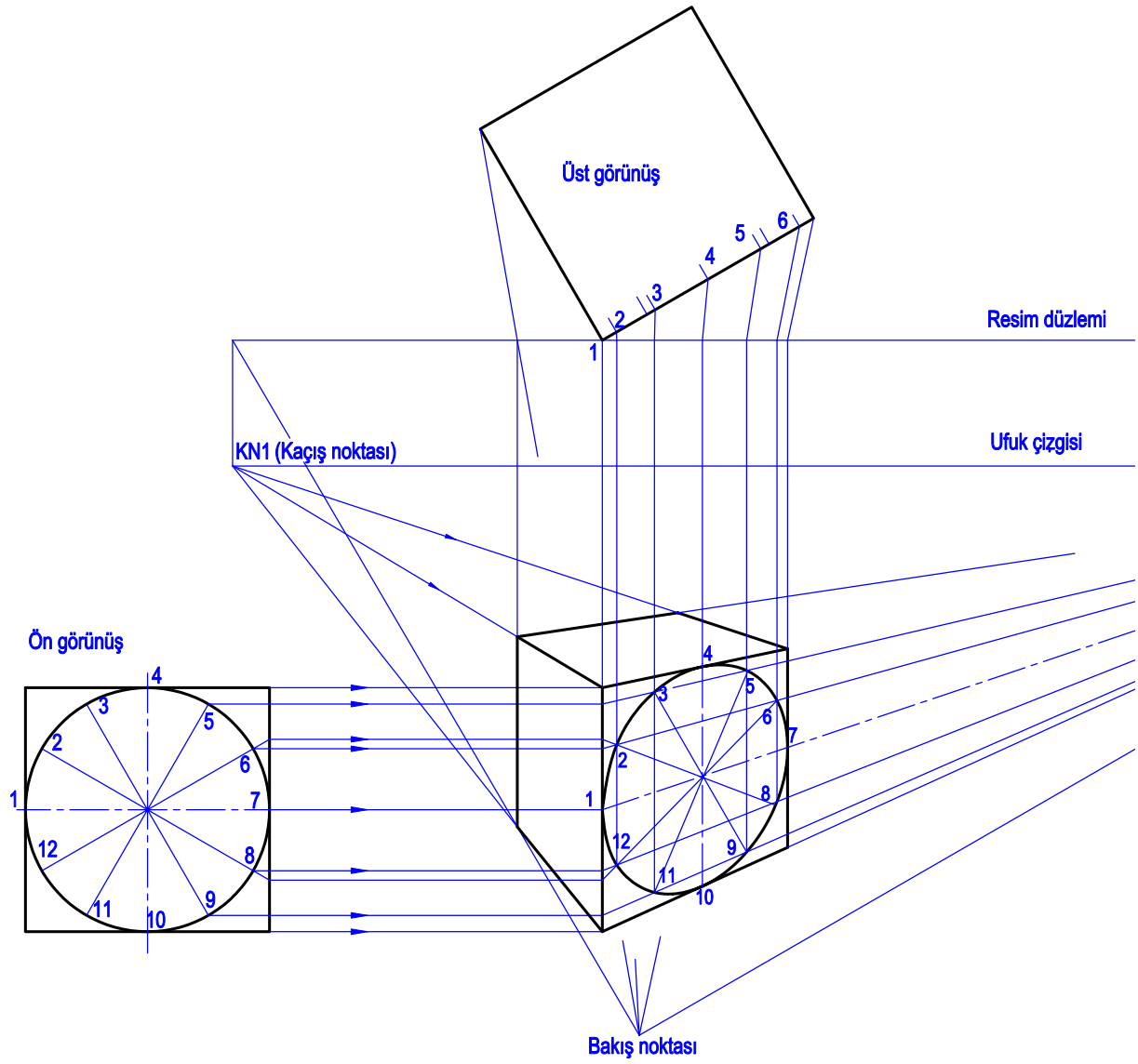
Bu noktalar birleştirildiğinde 1-2-3-4 düzleminin perspektifi çizilmiş olur. En son olarak D ve F noktalarından aşağı düşey ışınlar çizilir. Üst görünüşteki 1-5 kenarı 2-6 kenarı ve 7-8 kenarı resim düzlemine doğru uzatılarak bu düzlem I,M,L noktalarında kestirilir. Bu noktalardan aşağıya yer çizgisini kesinceye kadar düşey ışınlar çizilerek yükseklik çizgisini kestiği Z,V,Y noktaları ile yer çizgisini kestiği R,S,T noktaları bulunur. Sol kaçış noktası O_1 ile P,T,Y noktaları ve sağ kaçış noktası O_2 ile Z,R,S,V noktaları birer doğru ile birleştirilir. Bu birleşmelerden sonra meydana gelen kesişme noktaları birleştirildiğinde prizmanın iki noktalı konik perspektifi çizilmiş olur (Şekil 12.39). Şekil 12.39' daki prizma resim düzlemine dayanmış olsaydı 2-3 kenarı P-N üzerinde ve 1:1 ölçüsünde olacaktı.

c- Üç noktalı konik perspektif: *Bu perspektifte cismin kenarları ve yüzeyleri resim düzlemine paralel olmayacak şekilde yerleştirilir. Bu yüzden üç tana kaçış noktası vardır. Ve ufuk çizgisi göz çizgisi hizasında değildir. Şekil 12.40' da üç noktalı perspektifle çizilmiş bir prizmanın görünüşü verilmektedir. Bu tür perspektifin kullanılma alanı azdır.*



Şekil 12.40. Üç noktalı konik perspektif

Şekil 12.41' de görüldüğü gibi dairenin konik perspektifini çizmek için daire üzerindeki noktalardan yararlanılır. Alınan bütün noktalar konik perspektif kurallarına ve işlem sıralarına göre çizilmelidir. Şekildeki cismin ön kenarı resim düzlemine (RD) çakışık olarak alınmıştır.



Şekil 12.41. Dairenin iki noktalı konik perspektifinin çizilmesi